

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

До захисту допущено:

Завідувач кафедри

_____ Олександр РОЛІК

«__»_____ 2025 р.

**Дипломний проєкт
на здобуття ступеня бакалавра
за освітньо-професійною програмою «Інформаційне забезпечення
робототехнічних систем»
спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»
на тему: «Система управління та підтримки роботизованих пристроїв
догляду за тваринами»**

Виконавля:

студентка ІV курсу, групи ІК-13

Гапон Юлія Олегівна

Керівник:

Асистент каф. ІСТ,

Шинкевич Микола Костянтинович

Рецензент:

Доц. каф. ОТ, к.т.н..

Верба Олександр Андрійович

Засвідчую, що у цьому дипломному
проєкті немає запозичень з праць інших
авторів без відповідних посилань.

Студентка _____

Київ – 2025 року

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології»

Освітньо-професійна програма «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____ Олександр РОЛІК

«__» _____ 2025 р.

ЗАВДАННЯ
на дипломний проєкт студентці
Гапон Юлії Олегівні

1. Тема проєкту «Система управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами», керівник проєкту Шинкевич Микола Костянтинівич, асистент кафедри ІСТ, затверджені наказом по університету від «23» травня 2025 р. № 1705-с
2. Термін подання студентом проєкту: 09.06.2025
3. Вихідні дані до проєкту: вимоги до функціоналу вебзастосунку для системи управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами; вимоги до точності обробки сенсорних даних, достовірності класифікації за допомогою моделей машинного навчання, безперервності обміну даними з IoT-пристроєм, безпечної передачі даних через MQTT/HTTP і стабільної роботи інтерфейсу користувача в режимі реального часу.
4. Зміст пояснювальної записки: аналіз предметної області, аналіз існуючих рішень, формування вимог до функціоналу та архітектури системи, проєктування структурної схеми системи, проєктування діаграми прецедентів,

вибір засобів для розроблення апаратної та програмної частин системи, програмна реалізація системи

5. Перелік графічного матеріалу: структурна схема системи, діаграма прецедентів, ER-діаграма, блок-схема алгоритму користувача.

6. Дата видачі завдання 04.03.2025

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання дипломного проєкту	Термін виконання етапів проєкту	Примітка
1	Аналіз сучасних рішень	17.04.2025	
2	Визначення із вимогами	24.04.2025	
3	Аналіз вимог системи	11.05.2025	
4	Визначення із формою реалізації системи	17.05.2025	
5	Вибір складових апаратної частини системи	21.05.2025	
6	Проектування бази даних і серверної частини застосунку	21.05.2025	
7	Проектування клієнтської частини застосунку	29.05.2025	
8	Проектування ПЗ	29.05.2025	

Студентка

Юлія ГАПОН

Керівник

Микола ШИНКЕВИЧ

АНОТАЦІЯ

Гапон Ю.О. Система управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами. КПП ім. Ігоря Сікорського, Київ 2025.

Пояснювальна записка містить 76 сторінок, 28 ілюстрацій, 22 таблиць, 4 креслеників, 2 додатки, 16 інформаційних посилань.

Ключові слова: ASP.NET Core, Angular, база даних PostgreSQL, IoT-пристрій, машинне навчання, моніторинг тварин, MQTT, REST API, сенсори, система підтримки рішень, телеметрія.

Об'єкт розроблення – інформаційна система управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами.

Мета роботи – створення автоматизованої системи, яка дозволяє власнику тварини або ветеринару виявляти критичні стани за допомогою моделей машинного навчання та отримувати рекомендації в режимі реального часу.

У процесі розроблення застосовано методи класифікації (XGBoost), нормалізації даних, багаторівневої клієнт-серверної архітектури, модульного проєктування, REST-взаємодії. Використано такі засоби: ASP.NET Core Web API, Angular, PostgreSQL, MQTT, Google Colab, Python (XGBoost),.

У результаті створено систему, що отримує дані з IoT-пристрою-шлеї, обробляє їх за допомогою моделей класифікації (single-label і multi-label) і передає результати через API до клієнта. Забезпечено авторизацію користувачів, візуалізацію показників, сповіщення та можливість запису до ветеринарної клініки. Система рекомендована до впровадження в умовах домашнього дослідження, приватної ветеринарної практики, фермерських господарств і дослідницьких центрів. Проєкт має практичну цінність для сфери телеметричного моніторингу в тваринництві.

SUMMARY

Hapon Y.O. System for Management and Support of Robotic Devices for Animal Care. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, 2025.

The explanatory note comprises 76 pages, 28 illustrations, 22 tables, 4 diagrams, 2 appendixes, and 16 informational references.

Keywords: ASP.NET Core, Angular, PostgreSQL database, IoT device, machine learning, animal monitoring, MQTT, REST API, sensors, decision support system, telemetry.

Object of development: an information system for managing and supporting robotic devices for animal care.

Purpose of the work: to develop an automated system that enables pet owners or veterinarians to detect critical conditions using machine learning models and receive real-time recommendations.

The development process involved the use of classification methods (XGBoost), data normalization, a multi-layered client-server architecture, modular design, and REST-based communication. The following tools were used: ASP.NET Core Web API, Angular, PostgreSQL, MQTT, Google Colab, Python (XGBoost).

As a result, a system was created that collects data from an IoT harness device, processes it using single-label and multi-label classification models, and transmits the results to the client via API. User authentication, data visualization, notifications, and the ability to schedule veterinary appointments are provided.

The system is recommended for implementation in home-based monitoring, private veterinary practice, farms, and research centers. The project has practical value for telemetry-based animal health monitoring in the livestock sector.

№ рядка	Формат	Позначення	Найменування	Кіл. аркушів	№ екз.	Примітка
1			<u>Документація загальна</u>			
2						
3			Знову розроблена			
4						
5	A4	ІК13.050БАК.006 ПЗ	Система управління та підтримки	68		
6			роботизованих пристроїв догляду			
7			за тваринами. Пояснювальна			
8			записка			
9						
10	A3	ІК13.050БАК.006 Д1	Система управління та підтримки	1		
11			роботизованих пристроїв догляду			
12			за тваринами. Структурна схема			
13						
14	A3	ІК13.050БАК.006 Д2	Система управління та підтримки	1		
15			роботизованих пристроїв догляду			
16			за тваринами. Діаграма			
17			прецедентів			
18						
19	A3	ІК13.050БАК.006 Д3	Система управління та підтримки	1		
20			роботизованих пристроїв догляду			
21			за тваринами. ER-діаграма			
22						
23	A3	ІК13.050БАК.006 Д4	Система управління та підтримки	1		
24			роботизованих пристроїв догляду			
25			за тваринами. Блок-схема			
26			алгоритму користувача			
27						
28						
		№ докум.	Підпис			
Розробив	Гапон Ю.О.					
Перевірив	Шинкевич М.К.					
Затв.						
ІК13.050БАК.006 ТП						
Система управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами. Відомість дипломного проєкту				Літ.	Арк.	Аркушів
				Т	1	1
				КПІ ім. Ігоря Сікорського Група ІК-13		

**Пояснювальна записка
до дипломного проєкту
на тему: «Система управління та підтримки
роботизованих пристроїв догляду за тваринами»**

Київ – 2025 року

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....	4
ВСТУП.....	5
1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ.....	7
Висновки до розділу 1	8
2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ.....	9
2.1 Аналіз існуючих інформаційних систем	9
2.2 Проблеми та обмеження існуючих рішень.....	15
Висновки до розділу 2	16
3 ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ФУНКЦІОНАЛУ ТА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ	17
3.1 Загальні вимоги до системи	17
3.2 Функціональні вимоги	17
3.3 Нефункціональні вимоги	20
3.4 Огляд можливих форм відтворення апаратної частини системи.....	22
Висновки до розділу 3	25
4 ПРОЄКТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ СИСТЕМИ.....	26
Висновки до розділу 4	27
5 ПРОЄКТУВАННЯ ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ	28
Висновки до розділу 5	29
6 ВИБІР ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ АПАРАТНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ЧАСТИН СИСТЕМИ.....	30
6.1 Вибір мікроконтролера.....	30
6.2 Вибір сенсорів для збору даних.....	33
6.3 Вибір засобів для бездротової передачі даних.....	37
6.4 Вибір засобів бази даних і проєктування.....	39

					ІК13.050БАК.006 ПЗ			
		№ докум.	Підпис					
Розробив	Гапон Ю.О.				Система управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами . Пояснювальна записка	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевірив	Шинкевич М.К.					Т	2	68
						КПІ ім. Ігоря Сікорського		
						Група ІК-13		
Затв.								

6.5 Вибір та підготовка моделей машинного навчання	47
6.6 Вибір інструментів для побудови серверної частини	49
6.7 Вибір інструментів для побудови клієнтської частини	51
Висновки до розділу 6	52
7 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ	54
7.1 Реалізація моделі машинного навчання.....	54
7.2 Серверна частина застосунку.....	57
7.3 Клієнтська частина застосунку	59
7.4 Користувацький інтерфейс.....	60
Висновки до розділу 7	64
ВИСНОВКИ.....	65
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	67
ДОДАТОК А.....	69
ДОДАТОК Б	70

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

БД – база даних

СУБД – система управління базами даних

ЧСС – частота серцевих скорочень

ACID – atomicity, consistency, isolation, durability

ADC – analog-to-digital converter

AI – artificial intelligence

API – application programming interface

BLE – bluetooth low energy

GPS – global positioning system

HTTP – hypertext transfer protocol

IP – ingress protection

MQTT – message queuing telemetry transport

NVS – non-volatile storage

OTA – over the air

QoS – quality of service

REST API – representational state transfer application programming interface

SoC – system on chip

SPI – serial peripheral interface

STA – station mode

TLS – transport layer security

UART – universal asynchronous receiver-transmitter

Wi-Fi – wireless fidelity

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						4
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

ВСТУП

У нинішніх умовах повномасштабної війни в Україні особливого значення набувають сучасні технології, здатні забезпечити безперервний догляд за тваринами навіть у складних ситуаціях: обмежений доступ до ветеринарних послуг, часті евакуації, постійні переміщення чи перебої з енергопостачанням. Тварини, серед яких службові, рятувальні або просто домашні улюбленці, виконують важливу роль у повсякденному житті військових, цивільного населення, волонтерів і психологів. У той же час вони постійно піддаються стресу через вибухи, переїзди тощо. Турбота про їх фізичне здоров'я та благополуччя стає не лише проявом гуманізму, але й важливим стратегічним завданням. У таких умовах зростає потреба у мобільних, автономних і розумних технологічних рішеннях для моніторингу стану тварин.

Вибір теми проєкту «Система управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами» продиктований необхідністю створення інноваційного інструмента для контролю життєвих показників тварин на основі носимого пристрою — розумної шлейки. Цей пристрій поєднує в собі сенсори (для вимірювання пульсу, температури тіла, рівня активності), модулі зв'язку та акумулятор, що дозволяє дистанційно відстежувати фізіологічні параметри та своєчасно реагувати на зміни стану тварини.

Актуальність теми пояснюється швидким розвитком технологій IoT, робототехніки та необхідністю гуманітарного забезпечення здоров'я тварин у кризовий час. Розроблення такої системи відкриває нові можливості для догляду за тваринами в притулках, військових підрозділах, евакуаційних пунктах чи просто у руках цивільних власників.

Об'єкт дослідження — процес взаємодії тварини із сенсорними пристроями, які фіксують її фізіологічний стан і передають цю інформацію у систему управління. Предмет дослідження — інформаційно-технічна система управління та забезпечення розумної шлейки, її архітектура, принципи обробки сигналів і модулі для збереження й візуалізації даних.

Метою роботи є створення системи, яка забезпечить автоматизований збір, передачу, збереження та аналіз фізіологічних показників тварин зі шлейки, з можливістю їх перегляду у зручному вебзастосунку.

Для досягнення цієї мети визначено такі основні завдання:

- провести аналіз існуючих технологій носимих пристроїв для тварин;
- сформулювати функціональні та технічні вимоги до системи;
- розробити конструкцію шлейки із сенсорною підсистемою;
- створити вебзастосунок для зчитування та візуалізації даних із шлейки;
- налаштувати систему сповіщень для ситуацій із критичними показниками.

Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості застосування цієї системи як у повсякденному житті, так і в умовах війни. Особливістю створеного вебзастосунку стане зручний формат подання інформації про стан тварини, що дозволить власникам, ветеринарам чи волонтерам оперативно реагувати на будь-які зміни та проблеми зі здоров'ям.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

В умовах сучасної глобальної цифрової трансформації, що активно охоплює ключові аспекти економіки та суспільства, сфера догляду за тваринами також зазнає істотних змін завдяки стрімкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Використання таких інновацій, як Інтернет речей (IoT), штучний інтелект (AI), сенсорні системи, мобільні застосунки та хмарні обчислення, сприяло становленню нового міждисциплінарного напрямку – Pet Tech. Ця галузь зосереджена на розробці пристроїв, програмного забезпечення та сервісів, що забезпечують більш ефективний, персоналізований і безпечний догляд за домашніми улюбленцями.

Попит на такі рішення швидко зростає через кілька важливих факторів: збільшення кількості домашніх тварин, посилення урбанізації, зміни стилю життя власників (зокрема, обмеження часу на догляд), а також розширення ролі тварин у службових, терапевтичних та рятувальних сферах. Статистика демонструє стале зростання витрат домогосподарств на цифрові інструменти для спостереження й догляду за тваринами.

Основними напрямками розвитку цифрових технологій у цій сфері є:

- автоматизовані системи годування та напування, які забезпечують точне дозування їжі, контроль графіків харчування, фільтрацію води й дистанційне керування;
- пристрої для моніторингу здоров'я тварин із сенсорами для вимірювання температури, частоти серцевих скорочень, активності та інших біометричних показників;
- GPS-трекери та інерційні датчики для відстеження місцеперебування, інтегровані з мобільними застосунками;
- мультимедійні рішення для відеоспостереження вдома чи в притулках із функцією двостороннього зв'язку для взаємодії;
- цифрові системи обліку у ветеринарних клініках та притулках, що фіксують дані про вакцинацію, медогляди й рекомендації лікарів;

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						7
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

– аналітичні платформи з AI для прогнозування хвороб, аналізу поведінкових відхилень і створення персоналізованих рекомендацій.

У країнах із розвиненими технологіями такі рішення вже стали частиною повсякденної практики. Натомість в Україні впровадження цих інновацій лише починається і відбувається на фоні специфічних викликів, спричинених наслідками повномасштабної війни. Евакуація тварин із зон бойових дій, зростання кількості безпритульних тварин, руйнація ветеринарної інфраструктури підкреслюють необхідність доступних і автономних цифрових рішень. Такі технології допомагають компенсувати брак людських ресурсів і забезпечувати базовий моніторинг здоров'я тварин у кризових умовах [1].

Загальна тенденція до цифровізації у сфері догляду за тваринами спрямована на покращення зоозахисту, оптимізацію ветеринарної допомоги й формування більш гуманного та дружнього середовища для співіснування людей і їхніх чотирилапих компаньйонів. Цей напрям відкриває широкі перспективи для нових наукових досліджень й технічних рішень із метою створення універсальних інформаційних систем у галузі догляду за тваринами.

Висновки до розділу 1

У першому розділі було здійснено ґрунтовний аналіз предметної області, що охоплює сучасний стан розвитку роботизованих та цифрових технологій у сфері догляду за тваринами. Встановлено, що завдяки стрімкому прогресу інформаційно-комунікаційних технологій формується новий міждисциплінарний напрям – Pet Tech, який поєднує досягнення IoT, штучного інтелекту, сенсорних систем і мобільних платформ задля створення інноваційних рішень у сфері зоодогляду.

2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

2.1 Аналіз існуючих інформаційних систем

У контексті стрімкого розвитку цифрових технологій у сфері догляду за тваринами активно впроваджуються інноваційні інформаційні системи. Вони створені для забезпечення спостереження, контролю та організації щоденного догляду за домашніми, службовими і безпритульними тваринами. Такі рішення охоплюють широкий спектр функцій: від дистанційного управління пристроями до аналізу біометричних даних та ведення електронних медичних карток для кожної тварини.

На сучасному етапі розвитку, системи для догляду за тваринами можна умовно класифікувати за декількома ключовими критеріями, перелік яких наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Класифікація систем для догляду за тваринами

Критерій	Опис
Цільове призначення	домашнє використання, ветеринарна практика, притулки або служби порятунку
Функціональність	відстеження здоров'я, місцеперебування, харчування, поведінки
Архітектура	мобільні застосунки, вебплатформи, вбудовані програмно-апаратні рішення

2.1.1 Мобільні застосунки для власників тварин

Наприклад, таке рішення як PawTrack поєднує GPS-відстеження за допомогою пристроя, зображеного на рисунку 2.1 із спостереженням за активністю тварини. Застосунок дозволяє фіксувати щоденні маршрути, рівень фізичного навантаження та надає рекомендації щодо здоров'я тварини. Головне меню застосунку зображено на рисунку 2.2. Крім того, у системі реалізовано інтеграцію з календарем щеплень, ветеринарних візитів та нагадуваннями щодо прийому ліків.



Рисунок 2.1 – Зображення пристрою PawTrack

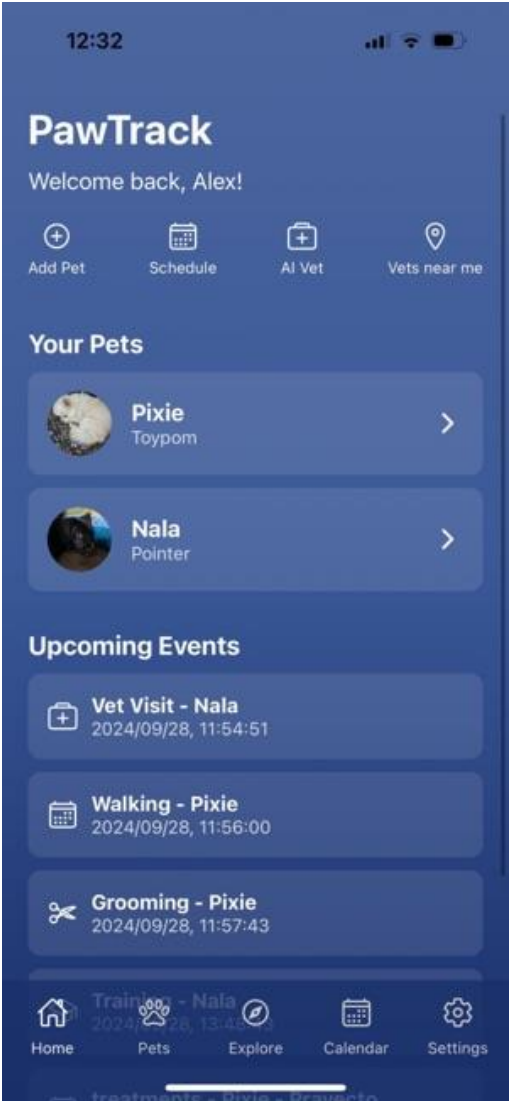
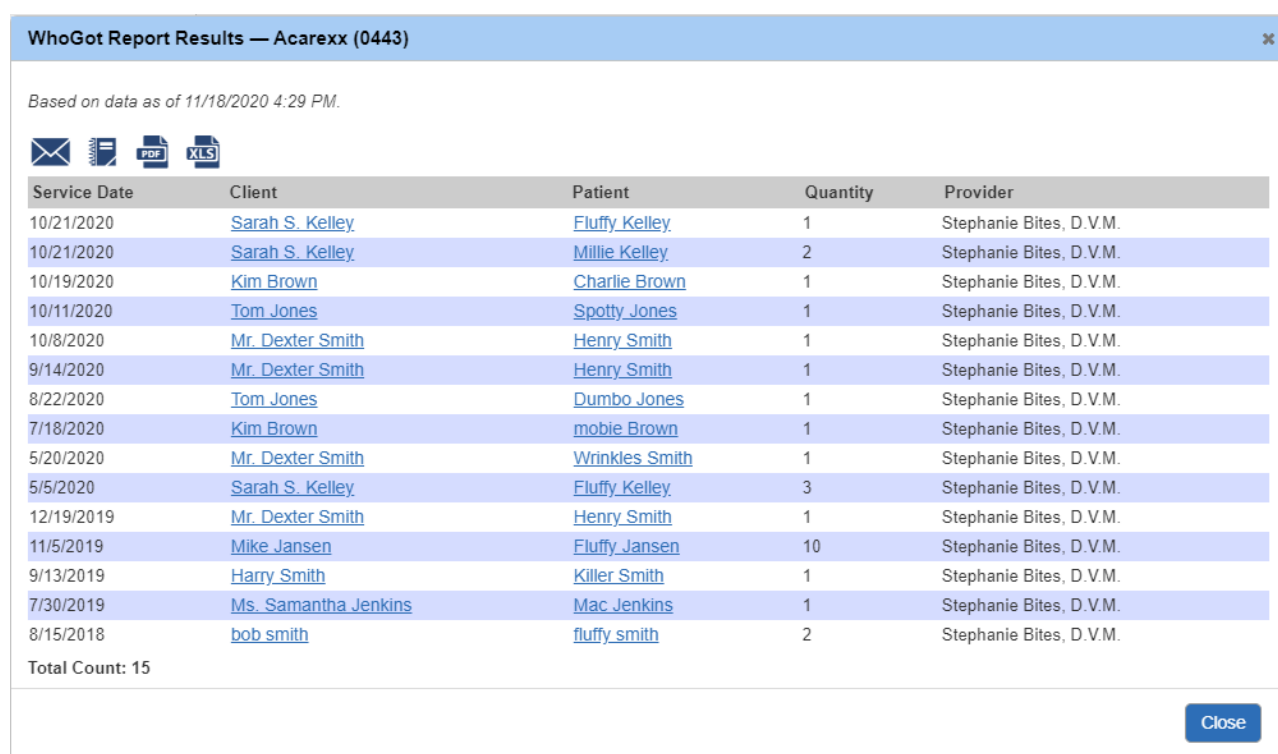


Рисунок 2.2 – Зображення головного меню застосунку

2.1.2 Інформаційні платформи для ветеринарних клінік

Така система, як eVetPractice забезпечує ведення електронної медичної документації, облік історії хвороб, управління записами пацієнтів, автоматизовану виписку рецептів, а також збереження результатів аналізів та візуалізацію динаміки лікування. Зображення списку прийомів у клініці в застосунку зображено на рисунку 2.3. Також доступ до даних надається також власникам тварин через клієнтські інтерфейси.



Service Date	Client	Patient	Quantity	Provider
10/21/2020	Sarah S. Kelley	Fluffy Kelley	1	Stephanie Bites, D.V.M.
10/21/2020	Sarah S. Kelley	Millie Kelley	2	Stephanie Bites, D.V.M.
10/19/2020	Kim Brown	Charlie Brown	1	Stephanie Bites, D.V.M.
10/11/2020	Tom Jones	Spotty Jones	1	Stephanie Bites, D.V.M.
10/8/2020	Mr. Dexter Smith	Henry Smith	1	Stephanie Bites, D.V.M.
9/14/2020	Mr. Dexter Smith	Henry Smith	1	Stephanie Bites, D.V.M.
8/22/2020	Tom Jones	Dumbo Jones	1	Stephanie Bites, D.V.M.
7/18/2020	Kim Brown	mobie Brown	1	Stephanie Bites, D.V.M.
5/20/2020	Mr. Dexter Smith	Wrinkles Smith	1	Stephanie Bites, D.V.M.
5/5/2020	Sarah S. Kelley	Fluffy Kelley	3	Stephanie Bites, D.V.M.
12/19/2019	Mr. Dexter Smith	Henry Smith	1	Stephanie Bites, D.V.M.
11/5/2019	Mike Jansen	Fluffy Jansen	10	Stephanie Bites, D.V.M.
9/13/2019	Harry Smith	Killer Smith	1	Stephanie Bites, D.V.M.
7/30/2019	Ms. Samantha Jenkins	Mac Jenkins	1	Stephanie Bites, D.V.M.
8/15/2018	bob smith	fluffy smith	2	Stephanie Bites, D.V.M.

Total Count: 15

Close

Рисунок 2.3 – Сторінка список прийомів у клініці в застосунку eVetPractice

2.1.3 Комплексні системи для притулків і служб зоозахисту

Наприклад, Shelterluv дозволяє організувати облік тварин, що зображено на рисунку 2.4, автоматизувати процеси адопції, контролювати вакцинальний статус і вести внутрішню звітність. Ця платформа також може синхронізуватися з онлайн-ресурсами пошуку господарів.

Shelterluv

Animal

People

Search...

Help

aby_Justin

<

Рисунок 2.4 – Облік тварин в застосунку Shelterluv

2.1.4 Носимі пристрої з програмною платформою збору та обробки

Деякі сучасні інформаційні системи реалізовані у вигляді гібридних рішень, що поєднують апаратну складову (сенсори, трекери, контролери) із програмним забезпеченням (веб або мобільний інтерфейс, хмарне збереження даних, AI-аналітика).

Прикладом є системи FitBark, Petpase та Animo, які здійснюють цілодобовий моніторинг життєвих показників тварин і сповіщають користувача про потенційно критичні відхилення.

Система FitBark 2 представлена на зображенні 2.5. Має вигляд легкого трекера, що кріпиться до нашийника собаки і виконує функції спостереження та дослідження фізичної активності та якості сну. Пристрій збирає дані про рівень активності, тривалість прогулянок, фази спокою та сну, що дозволяє власнику відстежувати загальний стан тварини через мобільний застосунок.



Рисунок 2.5 – FitBark 2

Додатковою перевагою системи є її сумісність із персональними фітнес-трекерами власника, що дає змогу порівнювати фізичну активність людини і тварини. Дані передаються до хмарного сервера та візуалізуються у вигляді індексу здоров'я, доступного для спільного аналізу з ветеринаром або членами родини.

На відміну від FitBark 2, система PetPace має чітко виражене медичне спрямування. Її зображення наведено на рисунку 2.6. Функціонал орієнтований на цілодобовий моніторинг фізіологічних параметрів тварин, зокрема температури тіла, частоти серцевих скорочень, дихальної активності, пози тіла та рівня збудження.



Рисунок 2.6 – PetPace

Пристрій, що містить набір біосенсорів, передає дані до централізованої хмарної платформи, яка, у свою чергу, генерує аналітичні звіти та формує автоматичні сповіщення у разі виявлення відхилень від нормальних значень.

PetPace активно використовується для моніторингу стану тварин із хронічними захворюваннями, у постопераційний період або у віці, що потребує особливої уваги. Система також надає розширені функції для ветеринарних клінік, зокрема панель професійного моніторингу та архівування даних.

Ще одним прикладом системи у форматі носимого пристрою є Animo, зображена на рисунку 2.7. Пристрій орієнтований насамперед на довготривале вивчення поведінкових патернів тварини. Його функціональність передбачає реєстрацію активності, сну, а також типових змін поведінки, таких як часте свербіння, тремтіння або надмірна збудженість. Animo має підвищену автономність (до шести місяців без підзарядки), а його алгоритми аналізу дозволяють виявляти відхилення від звичних щоденних моделей. Застосунок надає користувачеві структуровану інформацію про зміни у стані тварини, що може бути використано як для раннього виявлення проблем зі здоров'ям, так і для оцінки загального добробуту тварини.



Рисунок 2.7 – Animo

2.2 Проблеми та обмеження існуючих рішень

Незважаючи на суттєвий прогрес у сфері цифрових рішень для догляду за тваринами, чинні інформаційні системи й пристрої характеризуються рядом технологічних, функціональних і організаційних обмежень. Вони перешкоджають їхньому масовому впровадженню та ефективному використанню, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, обмежених ресурсів або нестабільної інфраструктури [2].

Однією з головних проблем є розрізненість функціонального наповнення систем. Більшість комерційних рішень сфокусовані на вузьких завданнях, таких як моніторинг фізичної активності, GPS-відстеження або підтримка календаря вакцинацій. Відсутність інтегрованих платформ, здатних об'єднувати збирання біометричних даних, аналітичний супровід, зберігання медичних записів і керування пристроями, спричиняє фрагментацію даних, дублювання процесів і утруднення взаємодії між власниками тварин і ветеринарними спеціалістами.

Закритість архітектури багатьох систем є ще однією значною проблемою. Платформи, побудовані на закритих програмних і апаратних рішеннях, не можуть відповідати специфічним потребам користувачів, інтегруватися з іншими сервісами (як-от ветеринарні бази даних чи логістичні платформи для евакуації) або швидко адаптуватися до нових умов. Це ускладнює розроблення додаткових функціональних можливостей, знижує масштабованість систем та обмежує їхню довготривалу ефективність.

Ще однією проблемою стає слабка автономність пристроїв та їх залежність від постійного електроживлення. Більшість гаджетів потребують регулярної зарядки, що унеможлиблює їх використання в польових або критичних умовах, де доступ до мережі електропостачання відсутній. Це створює складнощі у випадках гуманітарних криз – наприклад, у ситуаціях війни чи стихійних лих, коли тварини часто залишаються без нагляду на тривалий період.

Низька адаптивність до нестабільного підключення до інтернету також залишається серйозною перепорою. Сучасні системи здебільшого залежать від

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		15

постійного доступу до хмарної інфраструктури для синхронізації даних. Проте в сільській місцевості чи у випадках пошкодження телекомунікаційної інфраструктури ця вимога стає не реалістичною. Відсутність функцій автономної локальної обробки даних призводить до втрати інформації та неможливості оперативно реагувати на зміни стану здоров'я тварини [3].

Окрім технічних недоліків, існують і організаційно-економічні бар'єри. Високі ціни на обладнання, додаткові витрати на підписку та користування платформою, а також необхідність спеціальних знань для налаштування системи значно обмежують доступність таких технологій для широкого кола користувачів. Це особливо стосується волонтерів, державних притулків чи власників у країнах із низьким рівнем доходу.

Сукупність цих бар'єрів підкреслює необхідність розроблення гнучких, адаптивних, відкритих та енергоефективних рішень, які здатні забезпечити безперервний моніторинг стану тварин, автономну роботу та інтеграцію із локальними сервісами. Такий підхід дозволить подолати наявні обмеження та забезпечити ефективнішу підтримку тварин в умовах сучасних викликів, включаючи урбанізацію, глобальні кризи та збройні конфлікти.

Висновки до розділу 2

Було розглянуто основні аспекти цифрової трансформації у царині догляду за тваринами, зокрема розповсюдження технологій Інтернету речей, мобільних застосунків і сенсорних систем. Окреслено напрями розвитку Pet Tech — галузі, що поєднує апаратні та програмні рішення для моніторингу стану тварин, автоматизації буденних дій та підтримки ветеринарної практики. Звернуто увагу на зростаючу популярність таких рішень у світі та окреслено передумови їхнього впровадження в Україні. Наведені приклади демонструють значний потенціал інновацій у цій галузі та підкреслюють важливість створення універсальних рішень, здатних адаптуватися до потреб різних користувачів і забезпечити базовий контроль за станом здоров'я тварин.

3 ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ФУНКЦІОНАЛУ ТА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ

3.1 Загальні вимоги до системи

У сучасному світі, особливо зважаючи на повномасштабну війну в Україні, питання турботи про домашніх улюбленців набуває виняткової важливості. Багато власників змушені покидати свої домівки або перебувати поза ними у зв'язку з евакуацією чи військовою службою. Навіть під час звичайного робочого дня обстріли можуть застати зненацька, і залишення тварин на самоті може мати серйозні наслідки. Це значно ускладнює можливість забезпечити регулярний та якісний догляд за ними. У таких обставинах виникає необхідність у створенні автоматизованих систем, здатних дистанційно контролювати стан здоров'я тварин, їхню активність і задоволення базових потреб.

Запропонована розроблення передбачає створення інтелектуального рішення для моніторингу стану домашніх тварин і формування персоналізованих рекомендацій із догляду. Ця система повинна забезпечувати збір, аналітику та візуалізацію даних, а також мати можливість інтеграції з іншими смарт-пристроями – наприклад, автоматичними годівницями, поїлками чи пристроями для очищення.

Система повинна бути гнучкою, масштабованою та надійною, враховуючи як щоденні потреби власників у звичайний час, так і специфічні виклики, спричинені нестандартними ситуаціями, такими як надзвичайні події або військові дії. Завдяки такому підходу можна створити ефективне технологічне рішення, яке сприятиме збереженню добробуту тварин навіть за умов обмеженого фізичного доступу до них

3.2 Функціональні вимоги

Функціональні вимоги визначають основні дії, які повинна виконувати система для досягнення поставленої мети – моніторингу фізіологічного стану, активності тварини та формування рекомендацій щодо догляду. Ці вимоги

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						17
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

описують, що саме система повинна вміти робити, незалежно від конкретної реалізації її апаратної чи програмної частини. Функціональні вимоги до системи наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Функціональні вимоги

Вимоги	Пояснення
Збір фізіологічних даних про тварину	Температура тіла – базовий показник для виявлення перегріву, переохолодження, запальних процесів. Частота серцевих скорочень (пульс) – дозволяє відстежувати фізичне навантаження, стрес або серцево-судинні проблеми. <u>Частота дихання</u> – зміни можуть вказувати на стрес, біль, інфекції або порушення метаболізму. Рівень насичення крові киснем (SpO_2) – для оцінки дихальної функції (особливо важливо при хронічних хворобах).
Збір поведінкових даних	Тривалість та фази сну – розпізнавання фаз активності/спокою протягом доби. Вібрації / струси / тремор – можуть вказувати на тривогу, судоми, тремор Рівень активності – ходьба, біг, гра, лежання, сон (на основі акселерометрів та гіроскопів).
Збір просторових даних	Температура навколишнього середовища – для виявлення ризиків перегріву/переохолодження, особливо корисно, якщо доводиться залишати тварину у машині. Вологість – важлива для короткошерстих або екзотичних тварин. Рівень шуму (звуковий тиск) GPS-координати
Аналіз зібраних даних	Виявлення відхилень від нормальних значень, Визначення змін у поведінці або активності тварини,

Вимоги	Пояснення
	Формування трендів і патернів для довгострокового спостереження. Надання якісних рекомендацій щодо догляду
Формування рекомендацій	Генерація рекомендацій щодо догляду за твариною (харчування, активність, гігієна тощо), Повідомлення про потенційні ризики для здоров'я (перевтома, перегрів, зниження активності), Пропонування адаптаційного режиму або умов утримання
Відображення та візуалізація інформації	Перегляд поточних показників стану тварини, Графіки змін показників у часі, Повідомлення та рекомендації у форматі нотифікацій.
Користувачий профіль і налаштування	Створення індивідуального профілю користувача створення індивідуального профілю тварини в профілі користувача Налаштування частоти збору даних, типу повідомлень, порогів сповіщень, Збереження історії змін та подій.
Оповіщення та нотифікації	Надсилання сповіщення в профіль користувача, Позначення важливих змін в інтерфейсі користувача, Пропозиція негайних дій (звернення до ветеринара, корекція режиму тощо).
Історія та аналітика	Збереження історії показників протягом заданого періоду, Формування звітів (щоденних, щотижневих тощо), Експорт даних у формати, придатні для подальшого аналізу або надання ветеринару.

3.3 Нефункціональні вимоги

Нефункціональні вимоги визначають якісні характеристики системи, які не стосуються безпосередньо її функціоналу, але мають велике значення для стабільності, надійності та зручності використання. У контексті системи моніторингу стану тварин ці вимоги відіграють важливу роль для забезпечення довготривалого та безпечного функціонування як програмного забезпечення, так і апаратної частини. Нефункціональні вимоги наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Нефункціональні вимоги

Вимоги	Пояснення
Надійність	Стабільна робота в побутових та вуличних умовах з мінімальною кількістю збоїв. Автоматичне відновлення нормального режиму роботи після відновлення живлення. Забезпечення збереження даних у разі аварійного вимкнення.
Водозахищеність	Відповідність класу захисту не нижче IP67 для всіх сенсорів і електронних компонентів. Використання матеріалів, стійких до слини, бруду, вологи та механічних пошкоджень. Герметизація роз'ємів, швів та інших потенційних шляхів проникнення вологи. Розшифрування маркування IP67: IP – захист від проникнення зовнішніх впливів. 6 – максимальний рівень захисту від пилу: повна герметичність – жодного пилу не потрапляє всередину пристрою. 7 – захист від тимчасового занурення у воду: пристрій витримує занурення до 1 метра на 30 хвилин

Вимоги	Пояснення
	Матеріали корпусу повинні бути стійкими до слини, бруду, вологи та зовнішніх механічних впливів.
Енергоефективність	Автономна робота пристрою не менше 5–7 діб без підзарядки. Підтримка енергозберігаючих режимів для оптимізації споживання енергії. Можливість моніторингу рівня заряду батареї користувачем.
Масштабованість	Підтримка інтеграції з додатковими пристроями догляду (годівниці, напувалки, очищувачі). Використання стандартних протоколів передачі даних (MQTT, Bluetooth LE, Wi-Fi). Легкість оновлення та розширення функціоналу без суттєвих змін архітектури.
Пропускання повітря	Конструкція носимого модуля повинна враховувати потребу в вентиляції, особливо в літній період. Матеріали контактної поверхні мають бути «дихаючими», гіпоалергенними та не викликати перегріву, з можливістю відведення вологи.
Легка вага та комфорт	Загальна вага пристрою не повинна перевищувати 5% маси тіла тварини. Пристрій має бути компактним, ергономічним та зручно розміщуватись на тілі без обмеження рухів або натирання. Кріплення повинні бути м'якими, гнучкими та регульованими, з урахуванням анатомії тварини.

3.4 Огляд можливих форм відтворення апаратної частини системи

Перед тим як обґрунтувати вибір конкретної конструкції носія для системи моніторингу фізіологічного стану тварини, необхідно провести огляд основних можливих варіантів її відтворення. Повний огляд форм відтворення наведено в таблиці 3.3. Кожна з форм має свої переваги, недоліки та обмеження у контексті стабільного кріплення, якості зчитування даних, зручності для тварини та потенціалу для інтеграції з апаратними компонентами.

Таблиця 3.3 – Форми відтворення

Форма випуску	Переваги	Недоліки
Нашийник	Найпоширеніший і звичний для більшості домашніх тварин (особливо собак і котів). Простий у використанні та зручний у щоденному надяганні. Може розміщувати невеликі сенсори або GPS-модулі.	Обмежена площа для розміщення датчиків. Недостатній контакт із тілом для зчитування деяких біофізичних параметрів (наприклад, ЧСС, SpO ₂). Може зсовуватись або обертатись, особливо при активному русі тварини.
Кліпса або кулон на нашийник	Дуже легка та компактна конструкція. Може кріпитися до нашийника або шлей. Зручна для реєстрації переміщення, активності, температури навколишнього середовища.	Неможливість щільного прилягання до тіла – непридатна для фізіологічних датчиків. Схильна до розгойдування, що може спотворювати результати або заважати тварині.

Форма випуску	Переваги	Недоліки
Нашкірний патч	Максимальний контакт із тілом – добре підходить для зчитування пульсу, температури. Може бути одноразовим або багаторазовим.	Потребує прямого контакту зі шкірою, що обмежує використання на тваринах із густою шерстю. Часто має слабку механічну фіксацію – ризик втрати або пошкодження.
Шлея	Оптимальне поєднання стабільного кріплення, комфорту. Добре підходить для фіксації датчиків пульсу, дихання, рухової активності, положення тіла. Рівномірно розподіляє навантаження, не здавлює шию. Вже активно використовується для вихову, що зменшує стрес тварини від носіння.	Потребує точної конструкції та регульованості для різних порід та розмірів. Деякі зони тіла можуть бути важкодоступними для сенсорів, якщо не врахувати анатомічні особливості.

Спираючись на аналіз можливих варіантів конструкції носія для системи моніторингу фізіологічного стану тварини, шлея визначається найбільш доцільною формою відтворення. Це рішення зумовлене врахуванням переліку технічних вимог. Приклад вигляду шлеї подано на рисунку 3.1. На відміну від нашійника або кліпси, шлея забезпечує більш надійну та стабільну фіксацію до тіла тварини в кількох точках, що є важливим для точного зчитування біофізичних параметрів. Така конструкція дозволяє сенсорам ефективно працювати, забезпечуючи точні вимірювання частоти серцевих скорочень, дихання, рівня кисневого насичення

крові, а також дає можливість реєструвати положення тіла та рухи завдяки інерціальним датчикам.



Рисунок 3.1 – Приклад, як може виглядати шлея

Крім того, шлея надає достатньо простору для розміщення апаратних компонентів, таких як акумулятор, електронний модуль, датчики та засоби бездротового зв'язку. При цьому вага пристрою рівномірно розподіляється по тілу тварини, що мінімізує дискомфорт і не створює додаткового навантаження на шию, як це відбувається при використанні традиційного нашийника. Завдяки розгалуженій формі кріплення шлея також не заважає тварині рухатися, не здавлює дихальні шляхи та знижує ризик травмування.

Варто також зазначити, що шлея є звичним елементом екіпірування для багатьох тварин, особливо собак. Це суттєво знижує ризик стресу при носінні пристрою, оскільки він не сприймається як щось нове або загрозливе. Також шлею можна використовувати як звичайний спосіб контролю на прогулянках для домашніх тварин. Крім цього, конструкція шлеї є універсальною — завдяки

можливості регулювання її можна адаптувати до різних розмірів і порід тварин, що дозволяє створити масштабовану систему з уніфікованим підходом до кріплення.

Висновки до розділу 3

У межах об'єднаного розділу було сформульовано вимоги до інтелектуальної системи моніторингу стану тварин, а також обґрунтовано вибір її конструкційного носія. Визначено як функціональні, так і нефункціональні вимоги до системи, що охоплюють збір, обробку, інтерпретацію та візуалізацію даних, а також вимоги до захищеності, енергоефективності, масштабованості та ергономічності. Проведено аналіз форм реалізації апаратного модуля та доведено доцільність використання шлеї як базової форми конструкції для розміщення сенсорів. Обґрунтовані вимоги й архітектурні рішення слугуватимуть основою для проєктування та реалізації функціональної системи в наступних розділах.

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						25
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

4 ПРОЄКТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ СИСТЕМИ

Проектування структурної схеми є ключовим етапом при розробленні архітектури програмно-апаратної системи. Така схема забезпечує формалізоване уявлення про компоненти, їх призначення, взаємозв'язки, а також шляхи проходження інформаційних потоків. На відміну від концептуальних чи логічних діаграм, структурна схема відображає технічну реалізацію системи, зокрема розділення функціональних блоків на апаратні та програмні частини, а також модулі аналітичної обробки.

Запропонована архітектура побудована за багаторівневим принципом із чітким розділенням між клієнтською, серверною, апаратною та інтелектуальною підсистемами. Вона включає такі складові:

- клієнт – кінцевий користувач, який взаємодіє із системою через вебінтерфейс. Визначено кілька ролей: власник тварини, ветеринар, адміністратор та представник клініки;

- клієнтська частина – реалізована за допомогою фреймворку Angular, ця частина відповідає за візуалізацію даних, авторизацію користувачів, обробку введених даних і запитів. Інтерфейс адаптивний і підтримує асинхронну комунікацію з сервером;

- серверна частина – побудована на основі ASP.NET Core Web API. Вона виконує логіку обробки запитів, взаємодіє з моделлю машинного навчання, приймає дані з пристроїв, зберігає їх у базі даних і повертає результат клієнту. Сервер підтримує як асинхронну взаємодію (MQTT), так і синхронну (HTTP REST);

- апаратний пристрій – носимий сенсорний модуль, зібраний на основі ESP32. Він вимірює фізіологічні параметри тварини (температура, пульс, активність, положення) та передає дані на сервер або через MQTT-брокер;

- MQTT-брокер – посередник для передачі даних у режимі publish/subscribe, що дозволяє передавати повідомлення з мінімальними затримками, організовує черги та забезпечує тимчасову буферизацію;

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						26
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

– база даних – PostgreSQL використовується для збереження структурованих даних: профілів користувачів, медичних записів, сповіщень, параметрів пристроїв, історії показників;

– хмарне сховище – Amazon S3 призначене для збереження моделей машинного навчання, великих об’єктів (зображень, логів), резервних копій і конфігураційних файлів. Його використання підвищує надійність і масштабованість системи;

– модель машинного навчання – реалізована на Python та інтегрована із сервером. Модель приймає дані, класифікує їх (одномітково та багатомітково) та повертає результат. Доступ до моделі здійснюється через внутрішній API або файл-запити до S3.

Інтерації між компонентами проілюстровано на кресленику ІК13.050БАК.006 Д1. Клієнт надсилає запити до клієнтської частини системи, яка взаємодіє з серверною частиною. Сервер приймає дані асинхронно від пристроя напрямую або синхронно через MQTT-брокер. Після обробки результати можуть бути внесені до бази даних і повернуті клієнту.

Наведена структура забезпечує відмовостійкість і дозволяє масштабувати систему горизонтально (шляхом додавання брокерів, серверів, модулів обробки) або вертикально (шляхом оптимізації ML-моделей чи API). Крім того, чіткий розподіл відповідальностей між компонентами полегшує обслуговування системи та пришвидшує впровадження нових функцій.

Висновки до розділу 4

У даному розділі було побудовано структурну схему системи моніторингу стану тварин, яка поєднує фізичні сенсори, серверну логіку, клієнтський інтерфейс та аналітичні модулі. Сформовано загальну архітектуру системи, визначено основні компоненти та їхні зв’язки. Представлена схема демонструє чіткий розподіл обов’язків між складовими системи та забезпечує її цілісність, адаптивність і придатність до подальшого масштабування.

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						27
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

5 ПРОЄКТУВАННЯ ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ

Діаграма прецедентів (Use Case Diagram) є одним з базових інструментів моделювання взаємодії користувачів із системою в процесі її проєктування. Вона належить до стандарту UML (Unified Modeling Language) та використовується для опису зовнішніх функціональних вимог до інформаційної системи. Основна мета побудови такої діаграми — формалізація сценаріїв використання з урахуванням ролей користувачів (акторів), їх прав доступу та меж функціоналу.

На етапі функціонального проєктування системи діаграма прецедентів дозволяє:

- чітко визначити ролі користувачів;
- візуалізувати допустимі дії для кожної ролі;
- структурувати функціональність системи на окремі прецеденти;
- виявити загальні й спеціалізовані сценарії взаємодії;
- закласти основу для реалізації авторизації та інтерфейсів доступу.

У результаті аналізу вимог і специфікації користувацьких сценаріїв була побудована діаграма прецедентів, представлена в кресленику ІК13.050БАК.006 Д2.

У моделі виділено чотири основні актори:

- власник тварини (кінцевий користувач пристрою);
- ветеринар (ліцензований спеціаліст, що здійснює лікувальні дії);
- адміністратор (модератор);
- представник ветеринарної клініки (юридична особа, що взаємодіє з платформою).

Сценарії моделюються з урахуванням механізмів розширення (extend) та включення (include), що дозволяє формалізувати як обов’язкові, так і умовні дії. Наприклад, запис до ветеринара на пройом включає перегляд або редагування ветеринаром самого запису, а ініціювання користувачем ручного збору даних з пристрою може розширюватися переглядом показників на панелі показників.

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						28
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Таким чином, діаграма прецедентів охоплює спектр функціональності системи з урахуванням ролей, які відіграють окремі групи користувачів. Її побудова є необхідною умовою для подальшого моделювання логіки інтерфейсу, реалізації рівнів доступу та забезпечення чіткої архітектурної структури застосунку.

Висновки до розділу 5

У цьому розділі було побудовано діаграму прецедентів, яка відображає функціональні взаємозв'язки між користувачами системи та доступними їм діями. Завдяки її побудові здійснено формалізацію сценаріїв взаємодії для чотирьох ключових типів користувачів: власника тварини, ветеринара, адміністратора та клініки. Діаграма дозволила чітко структурувати функціонал системи відповідно до ролей, виявити спільні та унікальні дії, а також забезпечити основу для проєктування користувацького інтерфейсу й механізмів авторизації.

6 ВИБІР ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ АПАРАТНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ЧАСТИН СИСТЕМИ

6.1 Вибір мікроконтролера

Мікроконтролер є одною з найважливіших складових апаратної частини системи, відповідальною за збір, обробку та передачу даних з датчиків, а також координацію роботи всіх підсистем пристрою. При виборі оптимального мікроконтролера враховувалися як функціональні, так і нефункціональні вимоги до системи: підтримка різних інтерфейсів введення-виведення, енергоефективність, компактність, наявність можливостей бездротової комунікації та опція віддаленого оновлення прошивки.

Серед основних вимог виділяється підтримка стандартних інтерфейсів для підключення сенсорів, зокрема:

- I2C (Inter-Integrated Circuit) – дволінійний послідовний протокол, що дозволяє підключати кілька пристроїв до однієї шини через адресацію. Використовується для взаємодії з температурними, біометричними та іншими цифровими сенсорами;

- SPI – високошвидкісний синхронний протокол обміну даними між мікроконтролером і периферійними пристроями. Зазвичай застосовується для роботи з модулями пам'яті, дисплеями або високочастотними сенсорами;

- UART – асинхронний протокол передачі даних, що зазвичай використовується для комунікації з модулями GPS або Bluetooth.

- ADC – модуль перетворення аналогових сигналів у цифрові, необхідний для роботи з аналоговими сенсорами, такими як температурні або біопотенціальні;

Крім цього, важливою є наявність вбудованих бездротових інтерфейсів, які забезпечують зв'язок з мобільними застосунками або хмарними сервісами.

Важливими характеристиками також є низьке енергоспоживання для забезпечення автономної роботи пристрою протягом 5–7 днів без заряджання, достатній обсяг оперативної та постійної пам'яті для виконання керувальних

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						30
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

функцій і буферизації даних, а також можливість бездротового оновлення прошивки OTA.

Було проведено аналіз популярних моделей мікроконтролерів: ESP32, STM32L4 та nRF52840. STM32L4 демонструє надзвичайно низьке енергоспоживання, але вимагає додаткового модуля для бездротового зв'язку. nRF52840 орієнтований на енергоефективні системи з підтримкою BLE, проте має обмежену гнучкість у складних сценаріях, що потребують Wi-Fi чи широкосмугових передач даних. Натомість ESP32 забезпечує оптимальне співвідношення функціональності, енергоефективності, вартості та простоти інтеграції. Деталі порівняльного аналізу мікроконтролерів наведені у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Порівняльний аналіз мікроконтролерів

Модель	ESP32	STM32L4	nRF52840
Бездротові інтерфейси	Wi-Fi, BLE	Немає (зовнішній модуль)	BLE, Thread
Енергоспоживання	Середнє	Дуже низьке	Дуже низьке
Пам'ять (Ram/Flash)	520 КБ / до 4 МБ	До 128 КБ / 1МБ	256 КБ / 1 МБ
Інтерфейси	I ² C, I ² S, SPI, UART, ADC	I ² C, SPI, UART, ADC	I ² C, SPI, UART, ADC
Переваги	Доступна, підтримка OTA, велика спільнота	Надзвичайна енергоефективність, складніше розробляти	Оптимізовано під BLE, мале споживання енергії

Вибір мікроконтролера ESP32 дозволяє забезпечити реалізацію всіх вимог до системи моніторингу фізіологічного та поведінкового стану тварини у носимому форматі, із можливістю подальшого масштабування функціоналу.

Мікроконтролер серії ESP32, що зображений на рисунку 6.1, є високопродуктивними системами на кристалі (SoC), які містять два 32-бітних ядра з тактовою частотою до 240 МГц, вбудовані модулі Wi-Fi (802.11 b/g/n) та

Bluetooth/BLE 4.2, а також широкий спектр цифрових і аналогових інтерфейсів для підключення датчиків. ESP32-WROOM-32, як базова модель, має 520 КБ SRAM і підтримку зовнішньої SPI-флеш-пам'яті до 16 МБ, чого цілком достатньо для реалізації задач періодичного збору та передачі базових фізіологічних параметрів, таких як температура тіла, частота серцевих скорочень, насичення крові киснем тощо.



Рисунок 6.1 – Мікроконтролери серії ESP32

У випадках, коли необхідна обробка великих обсягів даних, зокрема для зчитування та буферизації, аналізу поведінкових шаблонів або тимчасове збереження даних при втраті зв'язку з мережею, доцільним є використання модуля ESP32-WROVER. Ця модифікація додатково містить вбудовану PSRAM (4 МБ або 8 МБ), що значно розширює можливості пристрою щодо оперативного зберігання і попередньої обробки даних на борту.

Окремо слід зазначити, що обидві моделі підтримують оновлення прошивки по бездротовому з'єднанню (технологія OTA), що дозволяє здійснювати дистанційне оновлення програмного забезпечення без потреби у фізичному доступі до пристрою, що є надзвичайно важливим для систем тривалого автономного використання.

Тож для побудови системи рекомендовано використовувати ESP32-WROOM як енергоефективне та компактне рішення для функціоналу із забезпеченням розширених обчислювальних ресурсів та буферизації високочастотних сигналів.

6.2 Вибір сенсорів для збору даних

Вибір сенсорних компонентів для системи моніторингу стану тварини здійснювався відповідно до сформованих функціональних вимог, особливостей інтеграції в обрану форму носія (шлею), а також з урахуванням особливостей мікроконтролера ESP32-WROVER, який забезпечує достатній рівень обчислювальної потужності, багатопроTOCOLьну підтримку інтерфейсів зв'язку та можливість бездротової передачі даних. Важливими критеріями при виборі також були енергоефективність, компактність і можливість забезпечення захисту рівня IP67.

Для вимірювання температури тіла тварини обрано сенсор MAX30205, зображений на рисунку 6.2, який характеризується високою точністю ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$) у біомедичному діапазоні температур. Цей сенсор працює через інтерфейс I²C, має мале енергоспоживання та адаптований для біомедичних застосувань. Його використання є доцільним для виявлення патологічних станів, пов'язаних з гіпертермією, гіпотермією або запальними процесами.

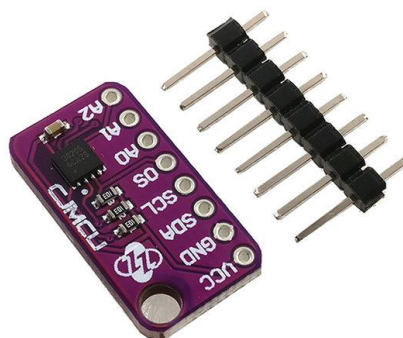


Рисунок 6.2 – Сенсор для вимірювання теператури

Збір даних про частоту серцевих скорочень, дихання та рівень насичення крові киснем (SpO_2) здійснюється за допомогою модуля MAX30102, відображений на рисунку 6.3. Даний фотоплетизмографічний сенсор поєднує світлодіодні джерела та фотодетектор у компактному корпусі, що дозволяє зчитувати гемодинамічні параметри в реальному часі.

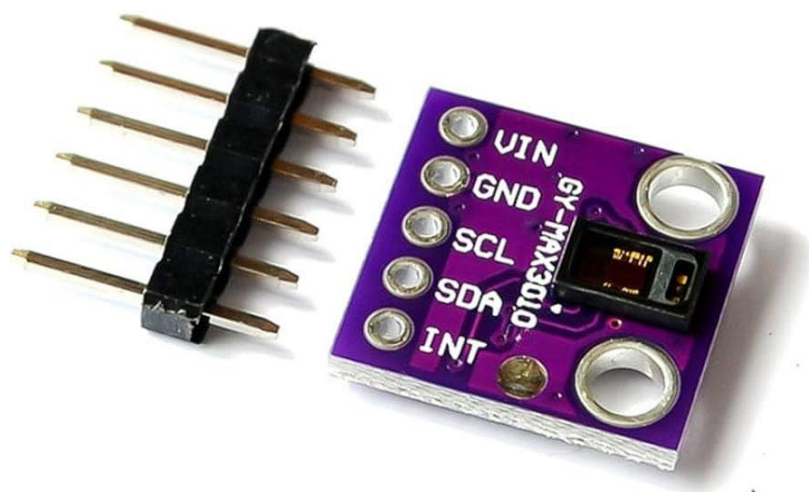


Рисунок 6.3 – Сенсор для пульсооксиметрії і вимірювання серцевих скорочень

Він також використовує інтерфейс I²C і підтримує низький режим споживання енергії, що важливо для автономної роботи системи.

Аналіз поведінкових характеристик реалізується за допомогою інерційного вимірювального датчик MPU-6050, зображений на рисунку 6.4, який містить тривісний акселерометр і гіроскоп. Він дозволяє класифікувати тип активності тварини (наприклад, ходьба, біг, сон, стан спокою) шляхом обробки рухових шаблонів. Передача даних здійснюється через інтерфейс I²C, що оптимізує ресурсне навантаження на контролер.

Для виявлення мікрорухів, вібрацій або судом передбачено використання датчика ADXL345, який зображено на рисунку 6.5. Датчик є акселерометром і гіроскопом з високою точністю, що забезпечує високу чутливість і широкий динамічний діапазон. Завдяки своїй точності він дозволяє фіксувати дрібні рухи, що можуть свідчити про патологічні стани або підвищену тривожність тварини.

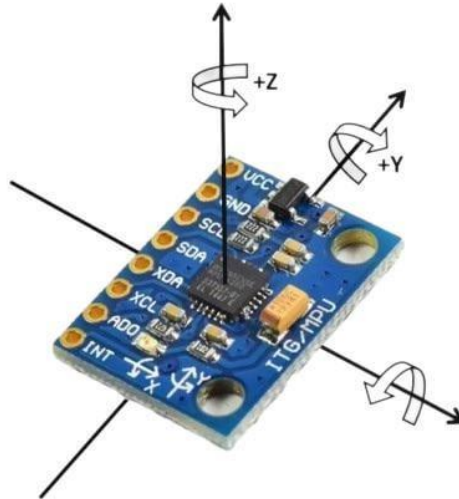


Рисунок 6.4 – Датчик MPU-6050



Рисунок 6.5 – Датчик ADXL345

Контроль параметрів мікроклімату забезпечується мультисенсорним модулем ВМЕ280, який об'єднує в собі функції вимірювання температури, вологості та атмосферного тиску. Ці дані дозволяють оцінити вплив навколишнього середовища на стан тварини та запобігати негативним наслідкам перебування у несприятливих умовах. Зображення сенсора для вимірювання параметрів мікроклімату додається на рисунку 6.6.



Рисунок 6.6 – Сенсор для вимірювання показників мікроклімату

Для моніторингу акустичних факторів застосовується цифровий мікрофон SPH0645LM4H, зображений на рисунку 6.7 з інтерфейсом I²S. Даний модуль дозволяє реєструвати рівень шуму в середовищі, який може бути джерелом стресу або дезорієнтації для тварин, особливо чутливих до гучних звуків.



Рисунок 6.7 – Мікрофон

Просторове позиціонування здійснюється з використанням GPS-модуля NEO-M8N, зображеного на рисунку 6.8, які забезпечують точне визначення географічних координат. Ці модулі сумісні з декількома глобальними супутниковими системами, що підвищує надійність позиціонування навіть у складних умовах прийому сигналу.



Рисунок 6.8 – GPS-модуль NEO-M8N

Вибрані сенсори забезпечують повне охоплення фізіологічних, поведінкових і середовищних параметрів, важливих для якісного моніторингу стану тварини. Їхня технічна сумісність із ESP32-WROVER та можливість вологозахищеного виконання робить їх оптимальними для вбудованих мобільних систем, орієнтованих на використання в умовах зовнішнього середовища.

6.3 Вибір засобів для бездротової передачі даних

У системі управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами ключову роль відіграє забезпечення енергоефективного та безпечного каналу зв'язку між основним апаратним компонентом (шлеєю) і серверною частиною. Це особливо важливо для організації гнучкого збору даних із сенсорів із врахуванням користувацьких налаштувань. Для досягнення цих цілей було обрано мікроконтролер ESP32-WROVER, що підтримує технології Bluetooth Low Energy (BLE) та Wi-Fi, а також надає можливість реалізувати адаптивний алгоритм збору, попередньої обробки та передачі даних на сервер.

Початковий етап взаємодії з пристроєм реалізується через BLE. Користувач підключається до шлеї за допомогою браузерного інтерфейсу (Web Bluetooth API), проходить аутентифікацію і встановлює параметри домашньої Wi-Fi мережі. Технологія BLE ідеально підходить для цього завдяки низькому енергоспоживанню і спрощеній передачі структурованих даних.

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						37
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Конфігураційні дані Wi-Fi (SSID і пароль), отримані через BLE, зберігаються в енергонезалежній пам'яті мікроконтролера ESP32-WROVER (non-volatile storage, NVS). Завдяки цьому забезпечується безпека облікових даних навіть у разі перезавантаження пристрою.

Подальший процес роботи передбачає, що мікроконтролер під час кожного запуску або після виходу з режиму сну ініціалізує Wi-Fi-модуль у режимі STA (Station Mode), зчитує конфігурацію з NVS і виконує підключення до мережі через функцію `WiFi.begin(ssid, password)`. При успішному підключенні ESP32 переходить до основного сценарію роботи: збирає дані із сенсорів, обробляє їх і передає на сервер через MQTT.

Якщо підключення до Wi-Fi не вдалося через зміну пароля або недоступність точки доступу, система переходить у режим повторних спроб із таймаутом або назад у BLE-конфігурацію, де користувач може оновити параметри з'єднання вручну.

Система дозволяє задавати окрему частоту збору даних для кожного сенсора. Ці налаштування зберігаються локально в контролері, а сам процес збору даних відбувається відповідно до заданих інтервалів. Дані аналізуються через дві ML-моделі:

- модель однолейблової класифікації (single-label classification), яка визначає основний фізіологічний чи поведінковий стан тварини (наприклад, спокій, стрес або гіперактивність);

- модель мультлейблової класифікації (multi-label classification), яка формує рекомендації для догляду на основі зібраних показників, індивідуальних історичних даних і типового профілю тварини.

Отримані та опрацьовані дані форматуються у повідомлення й передаються через MQTT-протокол. Для кожного типу даних (температура, пульс, положення, рекомендації тощо) виділяється окремий топик у форматі `/device/{id}/parameter`, що забезпечує чітке маршрутизування інформації.

Користувач має можливість вручну ініціювати запит на терміновий збір даних через вебзастосунок. У таких випадках сервер надсилає команду пристрою,

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						38
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

який миттєво виконує зчитування показників і передає їх разом із відповідними аналізами від ML-моделей.

На серверній стороні реалізовано механізм підписки на всі відповідні топіки MQTT. Отримані дані обробляються, зберігаються у базі даних і виводяться у клієнтський вебінтерфейс у режимі реального часу. Передача здійснюється поверх TLS (Transport Layer Security), що гарантує шифрування та цілісність даних на всіх етапах комунікації, включаючи як BLE-сесію, так і обмін по Wi-Fi через MQTT. Для критичних показників (температура, ЧСС, рекомендації) застосовується QoS 1 або QoS 2, що забезпечує гарантію доставки навіть у випадку нестабільного з'єднання.

Підумовуючи все вище написане, комбінація BLE для конфігурації, Wi-Fi для передачі, MQTT для маршрутизації даних та TLS для захисту забезпечує оптимальне середовище для реалізації гнучкої, адаптивної та захищеної системи моніторингу стану тварин з підтримкою моделей штучного інтелекту та інтерактивною взаємодією з користувачем.

6.4 Вибір засобів бази даних і проєктування

У процесі розробки системи управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами важливу роль відіграє вибір бази даних, яка забезпечуватиме ефективне, масштабоване та безпечне зберігання інформації, що надходить із мікроконтролера через серверну частину. Зважаючи на характер даних, які включають часові фізіологічні показники та структуровану інформацію про користувачів, пристрої й події, доцільно обрати реляційну базу даних із підтримкою обробки часових рядів.

Беручи до уваги вимоги щодо надійності, продуктивності, підтримки транзакцій і високого рівня інтеграційної сумісності, ідеальним вибором стає PostgreSQL – релевантна об'єктно-реляційна система керування базами даних з відкритим кодом. Вона реалізує ACID-властивості (атомарність, узгодженість,

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						39
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

ізолюваність, довговічність), які є важливими для роботи з медично значущими даними, такими як пульс, температура чи рівень насичення киснем.

Додатково PostgreSQL підтримує розширення TimescaleDB, яке значно розширює її функціональність у роботі з часовими рядами. Це рішення дозволяє ефективно зберігати великі обсяги сенсорних даних у форматі time-series, здійснювати агрегацію часових інтервалів, виявляти закономірності та аналізувати довготривалі зміни стану тварин.

Для забезпечення багатокористувацької підтримки PostgreSQL пропонує гнучку систему розмежування прав доступу на основі ролей та облікових записів. Крім того, ця СКБД сумісна з .NET-фреймворками, включаючи Entity Framework Core, що спрощує інтеграцію із серверною частиною вебзастосунків.

Тож, впровадження PostgreSQL у поєднанні з TimescaleDB дозволяє створити високопродуктивну систему для обробки й збереження великих обсягів сенсорних даних у реальному часі [4]. Одночасно це рішення забезпечує структуроване зберігання метаданих користувачів і пристроїв, гарантує цілісність даних і легкість масштабування, а також відкриває широкі можливості для аналітики та довгострокового аналізу. Структура бази даних вебзастосунку викладена в таблицях 6.2 – 6.18:

Таблиця 6.2 – Користувачі (Users)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Email	VARCHAR (255)	Електронна пошта користувача (унікальна)
UserName	VARCHAR (255)	Логін користувача
FirstName	VARCHAR (255)	Ім'я користувача
LastName	VARCHAR (255)	Прізвище користувача
Phone	VARCHAR (255)	Телефон
Country	VARCHAR (255)	Країна

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
City	VARCHAR (255)	Місто
Address	VARCHAR (255)	Адреса
Password Hash	VARCHAR (255)	Хеш пароля
Role Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Roles

Таблиця 6.3 – Ролі (Roles)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
RoleName	VARCHAR (255)	Назва ролі

Таблиця 6.4 – Профілі власників (Owner)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
User Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Users

Таблиця 6.5 – Пристрої (Devices)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Serial Number	VARCHAR (100)	Серійний номер пристрою, унікальний
Model	VARCHAR (100)	Модель пристрою
Firmware version	VARCHAR (50)	Версія прошивки
Status	VARCHAR (50)	Статус пристрою
Owner Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Owners

Таблиця 6.6 – Налаштування пристроїв (Device Settings)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Device Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Devices
Timezone	VARCHAR (100)	Часовий пояс
Activation Date	TIMESTAMP	Дата активації
Measurement Intervar	INTEGER	Інтервал збору даних (год)

Таблиця 6.7 – Дані про підключення до Wi-Fi (Wifi Credentials)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Device Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Devices
SSID	VARCHAR (100)	Назва Wi-Fi мережі
Encrypted Password	VARCHAR (255)	Зашифрований пароль
Last Updated	TIMESTAMP	Дата останнього оновлення

Таблиця 6.8 – Види тварини (Species)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Name	VARCHAR (255)	Назва виду тарини

Таблиця 6.9 – Породи (Breeds)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Species Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Species
Name	VARCHAR (255)	Назва породи

Таблиця 6.10 – Тварини (Animals)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Breed Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Breeds
Device Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Devices
Birth Date	DATE	Дата народження тварини
Microchip number	VARCHAR (100)	Номер мікрочипа унікальний
Gender	VARCHAR (10)	Стать тварини
Weigth	DECIMAL (5,2)	Вага у кг
Height	DECIMAL (5,2)	Зріст у см
PhotoURL	VARCHAR (255)	Посилання на фото

Таблиця 6.11 – Ветеринари (Veterinarians)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
User Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Users
Clinic Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Clinics
Licence Number	VARCHAR (255)	Ветеринарна ліцензія
Is Verified	BOOLEAN	Перевірено, чи ні

Таблиця 6.12 – Ветеринарні Клініки (Veterinary Clinics)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Name	TEXT	Назва клініки
City	TEXT	Місто
Streed	VARCHAR (255)	Адреса
Country	TEXT	Країна
Is Verified	BOOLEAN	Перевірено, чи ні
Phone	VARCHAR (20)	Телефон

Таблиця 6.13 – Медичні записи тварин (Appointments)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Animal Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Animals
Veterinarian Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Veterinarians
Comment	TEXT	Коментар
Date	TIMESTAMP	Дата запису
Time	TIMESTAMP	Година запису

Таблиця 6.14 – Типи сенсорів (Sensor Types)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Name	TEXT	Назва типу сенсора
Model	TEXT	Модель сенсора
Unit	TEXT	Одиниця вимірювання
UiName	TEXT	Як буде виглядати на користувачькому застосу- нку

Таблиця 6.15 – Сенсори (Sensors)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Device Id	INTEGER	Зовнішній ключ на De- vices
Sensor Type Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Sen- sor Types

Таблиця 6.16 – Дані із сенсорів (Sensor Measuments)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Sensor Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Sen- sors
Time Stamp	TIMESTAMP	Час зчитування
Value	NUMERIC(10,2)	Значення сенсора
Severity	TEXT	Ступінь серйозності

Таблиця 6.17 – Сповіщення (Notifications)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Sensor Id	INTEGER	Зовнішній ключ на Sensors
Time Stamp	TIMESTAMP	Час зчитування
Value	NUMERIC(10,2)	Значення сенсора
Severity	TEXT	Ступінь серйозності

Таблиця 6.18 – Дані із сенсорів (Default Recommendation)

Назва колонки	Значення колонки	Призначення
Id	SERIAL	Primary key, унікальний ідентифікатор
Label	VARCHAR (255)	Лейбл, під яким тренується рекомендація в моделі
Title	VARCHAR (255)	Назва рекомендації
Description	TEXT	Повна рекомендація
SeverityLevel	VARCHAR (255)	Ступінь серйозності
IsActive	BOOLEAN	Актуальність

Для наочності всіх зв'язків було створено кресленик ІК13.050БАК.006 ДЗ ER-діаграму із усіма створеними та позначеними залежностями. На діаграмі сутностей зображено логічну структуру бази даних системи. Вона включає 17 сутностей і відображає зв'язки між основними об'єктами системи: користувачами, пристроями, тваринами, сенсорами, вимірами, медичними подіями та ролями. Центральними елементами є таблиці Device, Animal, SensorMeasurements, User, які формують основу для збору, зберігання та аналізу даних.

Передбачено детальне моделювання пристроїв: їх параметрів, типів сенсорів, конфігурацій та записів Wi-Fi. Тварини мають атрибути породи, виду, унікальні ідентифікатори, а також прив'язку до власників і пристроїв. Ветеринари пов'язані з клініками та мають ліцензії, а всі користувачі – рольову модель доступу. Додатково реалізовано систему повідомлень і рекомендацій, що зберігаються з прив'язкою до тварини. Така структура дозволяє реалізувати повноцінну багатофункціональну систему з підтримкою персоналізованого моніторингу та прийняття рішень.

6.5 Вибір та підготовка моделей машинного навчання

У рамках розробки інтелектуальної системи для моніторингу фізіологічного, поведінкового та просторового стану тварин було прийнято рішення інтегрувати алгоритми машинного навчання для автоматизованого оцінювання фізіологічного стану тварин та створення персоналізованих рекомендацій щодо догляду за ними. Зважаючи на гетерогенний характер вхідних даних, зібраних із сенсорів (температура тіла, частота серцевих скорочень (ЧСС), рівень насичення крові киснем (SpO_2), рівень активності, тривалість сну, координати GPS тощо), обрані моделі машинного навчання повинні аналізувати багатовимірні часові ряди та виконувати як класифікаційні, так і рекомендаційні функції.

6.5.1 Аналіз і вибір моделі класифікації стану

Для задачі класифікації фізіологічного стану тварини було обрано модель XGBoost (Extreme Gradient Boosting) – високоефективний алгоритм градієнтного бустингу [5]. Відзначено її високу точність, стійкість до дисбалансу класів та здатність працювати з числовими характеристиками без попередньої нормалізації. Класифікація здійснювалась на основі показників: температура тіла, ЧСС, частота дихання, SpO_2 , рівень активності, тремор, фази сну, температура середовища,

інтенсивність шуму тощо. Також до уваги брали біометричні характеристики тварини, такі як вид, порода, вага, зріст і вік.

Щоб гарантувати репрезентативність моделі, було створено симульований, але науково обґрунтований датасет, до якого увійшли дані про різноманітні породи тварин з типовими масово-ростовими характеристиками [6]. Кожен запис у датасеті був анотований відповідно до одного з визначених станів: `normal` (нормальний), `resting` (спокій), `active` (активність), `mild_stress` (помірний стрес), `critical` (критичний), `pain_suspected` (підозра на біль), `stressed` (стрес).

6.5.2 Розроблення рекомендаційної системи

На наступному етапі було сконструйовано рекомендаційну модель для створення персоналізованих порад щодо догляду за твариною. Алгоритм базувався на аналізі її поточного фізіологічного стану, історичних даних, зовнішніх умов та індивідуальних біометричних характеристик [7]. Для цього було сформовано багатомітковий (`multi-label`) датасет із кількома видами рекомендацій для кожного запису, включаючи наступні дії:

- забезпечити спокій;
- дати воду;
- звернутися до ветеринара;
- стимулювати фізичну активність;
- перевірити рівень шуму в середовищі;
- уникати перегріву;
- зменшити рівень активності тощо.

Для впровадження рекомендаційної системи також використовується алгоритм `XGBoost` у багатомітковій конфігурації. Цільові ознаки були підготовлені через бінаризацію за допомогою `MultiLabelBinarizer` [8].

Особливості підготовки датасету:

- симуляція сенсорних показників з урахуванням статистичних характеристик та фізіологічних меж;

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						48
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

- створення реалістичних правил для анотації станів;
- моделювання рекомендацій на основі поєднання стану, ваги, породи, поведінкових патернів та зовнішніх факторів;

- розділення датасету на навчальну та тестову вибірки у пропорції 80/20.

У підсумку, застосування ансамблевого алгоритму XGBoost як основної класифікаційної та рекомендаційної моделі дозволило отримати високу точність розпізнавання стану тварини та сформувати гнучку систему підтримки рішень для власників тварин. У подальшому можлива адаптація моделі до реальних даних, зібраних за допомогою системи в польових умовах.

6.6 Вибір інструментів для побудови серверної частини

Серверна частина інформаційної системи виконує функцію проміжної ланки між апаратним модулем (на основі ESP32) та клієнтським інтерфейсом, забезпечуючи обробку, маршрутизацію та збереження телеметричних даних..

Серверна частина виконує роль центрального вузла, який приймає дані від пристроїв через протоколи MQTT або HTTP і забезпечує RESTful API для клієнтської частини, представлена у вигляді вебзастосунку [10].

ASP.NET Core є кросплатформенним фреймворком із відкритим кодом, що підтримує контейнеризацію, хмарне розгортання, модульність і високий рівень продуктивності. У межах реалізованої системи платформа відповідає за обробку запитів від клієнтської частини, прийом даних від ESP32 та передачу результатів обробки через інтерфейс API. Завдяки підтримці впровадження залежностей (Dependency Injection, DI), у проєкті можлива реалізація слабко зв'язаних сервісів, що відповідають за MQTT-комунікацію, логіку обробки даних, авторизацію та створення репозиторіїв для роботи з базою даних.

З метою забезпечення взаємодії з базою даних на рівні серверного застосунку використано Entity Framework Core (EF Core) — об'єктно-реляційний фреймворк (ORM), що дозволяє розробникам працювати з базовими структурами даних у вигляді C#-класів (entity-моделей). Це спрощує реалізацію запитів, дозволяє

уникнути помилок, пов'язаних з ручним формуванням SQL, та інтегрується безпосередньо в інфраструктуру ASP.NET Core. Визначення моделей, конфігурація контексту бази даних і виконання CRUD-операцій здійснюються засобами EF Core, що сприяє швидкій і безпечній розробці серверної логіки.

Для збереження даних обрано реляційну базу даних PostgreSQL, яка демонструє чудові результати у високонавантажених системах і надає широкі можливості для роботи зі структурованими даними. Для взаємодії із СУБД використовується ORM-фреймворк Entity Framework Core (EF Core), що забезпечує об'єктно-реляційне відображення. Це дозволяє розробникам працювати з базами даних через C#-класи, спрощуючи процес створення застосунку, покращуючи безпеку й мінімізуючи помилки в роботі з SQL-запитами.

ASP.NET Core також підтримує впровадження залежностей (Dependency Injection, DI) на рівні фреймворку. Ця можливість полегшує організацію архітектури застосунку, знижує зв'язаність компонентів і спрощує тестування. Впровадження залежностей застосовується для підключення таких компонентів, як сервіси, репозиторії, клієнти для MQTT чи HTTP, а також для моделей машинного навчання.

Особливу увагу приділено механізмам взаємодії із пристроєм ESP32. Передача та отримання даних реалізуються двома способами:

- асинхронна передача через MQTT. У цьому випадку ESP32 публікує дані у брокері, звідки серверна частина приймає їх за допомогою клієнта MQTTnet, обробляє та зберігає;

- синхронний запит даних (on-demand). Серверна частина ініціює HTTP-запит до ESP32 або надсилає відповідний запит через власний топік MQTT. У відповідь пристрій надає актуальні параметри. Цей підхід корисний у ситуаціях, коли потрібна оперативна інформація – наприклад, під час сеансу роботи з інтерфейсом або за запитом ветеринарного спеціаліста.

Безпека взаємодії з користувачами організована за допомогою токенів JWT (JSON Web Token). Це забезпечує автентифікацію, авторизацію, контроль доступу

до даних і захист сеансів користувачів. Інтеграція сервера з клієнтською частиною, розробленою на Angular, також підтримується завдяки цьому механізму.

Тому поєднання платформ ASP.NET Core Web API, PostgreSQL, Entity Framework Core та сучасних технологій безпеки забезпечує надійну й гнучку основу для серверної частини системи. Вона ефективно виконує роль зв'язуючої ланки між сенсорними пристроями та користувачами вебзастосунку, гарантуючи високу продуктивність і масштабованість у реальних умовах експлуатації.

6.7 Вибір інструментів для побудови клієнтської частини

Розглянемо процес вибору технологій для побудови фронтенд-частини системи, яка відповідає за візуалізацію даних, забезпечує взаємодію з користувачем та надає можливість спостереження за фізіологічним станом тварин у реальному часі через вебінтерфейс.

Зважаючи на вимоги до функціоналу, продуктивності, масштабованості та інтеграції з апаратними компонентами, основою для розробки інтерфейсу клієнта було обрано Angular – сучасний фронтенд-фреймворк від Google. Angular пропонує структурований підхід і суміжні можливості для створення складних односторінкових застосунків (SPA), які відзначаються високою масштабованістю, двостороннім зв'язком даних (two-way data binding), модульною архітектурою, використанням реактивного програмування через RxJS та зручною інтеграцією з RESTful API.

Клієнтська частина взаємодіє із серверною, реалізованою на ASP.NET Core Web API, через вбудований HTTP-клієнт Angular. Це дає змогу отримувати дані про стан тварин, результати аналітичної обробки даних, історичні записи або рекомендації. Для захисту персональних даних та контролю доступу між різними ролями користувачів (власниками тварин, ветеринарами, адміністраторами) застосунок реалізує механізми аутентифікації й авторизації за допомогою JWT-токенів.

Особлива увага приділяється можливості безпосереднього з'єднання між вебзастосунком та пристроєм через Web Bluetooth API. Ця технологія дозволяє через браузер встановити початкове з'єднання з пристроєм ESP32, отримати список доступних Wi-Fi мереж і передати необхідні дані для конфігурації. Це є важливим для початкового налаштування пристрою без потреби в окремій мобільній програмі чи додатковому програмному забезпеченні. Web Bluetooth підтримується сучасними браузерами на базі Chromium, до яких належать Google Chrome і Microsoft Edge, забезпечуючи сумісність із більшістю пристроїв користувачів.

Для створення адаптивного, привабливого й інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу застосовуються компоненти Angular Material. Візуалізація даних із сенсорів у вигляді графіків і діаграм реалізується за допомогою таких бібліотек, як Chart.js або ngx-charts, що забезпечують роботу з реальними даними в динамічному режимі.

Іншим важливим елементом є використання реактивних форм (Reactive Forms), які дозволяють гнучко управляти введенням даних від користувача: наприклад, під час реєстрації тварини, зміни її параметрів або обробки рекомендацій. Маршрутизація на основі Angular Router додає чітку й логічну навігацію між сторінками застосунку.

У результаті поєднання Angular, Web Bluetooth API, Angular Material, RxJS та інших супутніх технологій створюється гнучкий вебзастосунок. Він надає користувачеві можливість не лише спостерігати за показниками стану тварин у зручному інтерфейсі, а й інтерактивно працювати із пристроєм для його налаштування й отримання персоналізованих рекомендацій на основі машинного аналізу даних.

Висновки до розділу 6

У межах даного розділу здійснено ґрунтовний системний аналіз і теоретичне обґрунтування вибору ключових елементів апаратного та програмного забезпечення для інтегрованої системи моніторингу фізіологічного стану тварин.

Основна увага була зосереджена на таких критеріях, як автономність, енергоефективність, надійність конструкції та здатність функціонувати в умовах обмеженого доступу до ветеринарної допомоги.

В якості центрального елемента апаратної частини системи було обрано мікроконтролер ESP32-WROVER, який забезпечує підтримку бездротових протоколів BLE та Wi-Fi, а також пропонує достатні обчислювальні можливості для ефективної обробки сенсорних даних. Для збору первинної інформації запропоновано застосовувати набір спеціалізованих сенсорів, зокрема: MAX30205 для визначення температури тіла, MAX30102 для вимірювання пульсу і сатурації кисню, MPU-6050 та ADXL345 для аналізу рухової активності, BME280 для моніторингу параметрів мікроклімату, SPH0645LM4H для оцінки рівня шуму та GPS-модуль NEO-M8N для визначення геопозиції.

Передача даних реалізована у два взаємопов'язані етапи: початкове налаштування через протокол BLE і подальший обмін інформацією через Wi-Fi за допомогою протоколу MQTT. Такий підхід забезпечує високу надійність і мінімізує витрати енергії під час передачі даних на сервер. Всі зібрані дані зберігаються у базі даних PostgreSQL, адаптованій до роботи з часовими рядами для ефективного управління великими масивами інформації.

Аналітична обробка отриманих даних здійснюється шляхом застосування двох окремих моделей машинного навчання: однолейблової моделі для класифікації фізіологічного стану тварини та мультилейблової моделі для розробки індивідуалізованих рекомендацій. Серверна частина системи побудована з використанням технології ASP.NET Core Web API, тоді як клієнтська розроблена на платформі Angular із інтеграцією Web Bluetooth API для поліпшення взаємодії з пристроями.

7 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

7.1 Реалізація моделі машинного навчання

У ході дослідження було створено та впроваджено дві спеціалізовані моделі машинного навчання, які забезпечують автоматизований аналіз фізіологічного та поведінкового стану тварин. Архітектурна структура рішення базується на використанні двох незалежних класифікаторів: однокласової моделі для оцінки загального стану тварини та мультикласової моделі для формування індивідуальних рекомендацій щодо догляду.

Перша модель виконує багатокласову класифікацію фізіологічного стану тварини на основі детального аналізу біометричних і сенсорних даних. Алгоритмічним ядром є градієнтний бустинг XGBoost, який забезпечує високу точність результатів навіть у випадках наявності шумів у даних [11]. Модель обробляє такий набір входних параметрів:

- фізіологічні показники (температура тіла (°C), частота серцевих скорочень (уд/хв), сатурація крові киснем SpO₂ (%), частота дихання (циклів/хв));
- поведінкові індикатори (рівень фізичної активності, параметри акустичного середовища);
- фактори мікроклімату (температура, вологість і атмосферний тиск навколишнього середовища);
- біометричні характеристики (вид, порода, маса тіла, зріст).

На основі цих даних модель класифікує стан тварини за такими категоріями [12]:

- normal – фізіологічна норма;
- resting – стан спокою;
- active – підвищена активність;
- mild_stress – помірний стрес;
- stressed – хронічний стрес;
- pain_suspected – ймовірність больового синдрому;
- critical – критичний стан, що потребує негайного втручання.

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						54
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

Навчальна вибірка була сформована за допомогою синтетичної генерації даних з урахуванням ветеринарних нормативів і експертних оцінок фізіологічних характеристик для різних видів тварин. Загальний обсяг навчальної вибірки склав 600000 записів із рівномірним розподілом класів.

Під час тестування модель демонструвала високі показники продуктивності на тестовій вибірці (що складала 20% від загального набору даних). Таблиця із класифікаційним звітом тестування моделі зображена на рисунку 7.1 і confusion matrix зображена на рисунку 7.2:

	precision	recall	f1-score	support
active	0.98	0.99	0.99	32485
mild_stress	0.99	0.98	0.98	10795
normal	0.99	0.99	0.99	42900
pain_suspected	1.00	1.00	1.00	12080
resting	0.97	0.98	0.98	18080
stressed	0.96	0.97	0.97	3660
accuracy			0.99	120000
macro avg	0.98	0.98	0.98	120000
weighted avg	0.99	0.99	0.99	120000

Рисунок 7.1 – Класифікаційний звіт тестування моделі

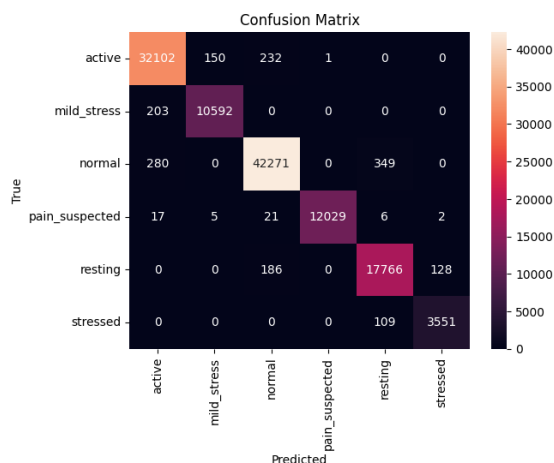


Рисунок 7.2 – Confusion matrix

Отримані результати свідчать про надійність та ефективність моделі, що дозволяє її успішно використовувати для моніторингу стану здоров'я тварин.

Інша модель розроблена для вирішення задач мультилейблової класифікації, що дозволяє одночасно активувати кілька рекомендацій на основі загального оцінювання стану тварини. Її архітектура побудована за принципом "Binary Relevance", при якому для кожної категорії рекомендацій створюється та навчається окремий бінарний класифікатор на основі алгоритму XGBoost.

Категорії рекомендацій охоплюють такі аспекти:

- створення спокійного середовища;
- забезпечення додаткової гідратації;
- консультація ветеринарного спеціаліста;
- зниження рівня фізичних навантажень;
- запобігання гіпертермії;
- контроль рівня акустичного впливу.

Як рекомендаційна модель модель XGBoost теж показала себе з гарної сторони. Класифікаційний звіт можна побачити на рисунку 7.3.

	precision	recall	f1-score	support
adjust_environment	0.97	0.97	0.97	9069
adjust_sleep_schedule	1.00	1.00	1.00	68810
adjust_walk_schedule	1.00	1.00	1.00	40901
dec_activity	0.00	0.00	0.00	0
inc_activity	1.00	1.00	1.00	7748
inc_hydration	1.00	1.00	1.00	22
monitor_passive_state	0.92	0.97	0.94	146
pain_alert	1.00	0.99	1.00	12080
stress_relief	0.97	0.98	0.98	3465
vet_consult	1.00	1.00	1.00	12018
micro avg	1.00	1.00	1.00	154259
macro avg	0.89	0.89	0.89	154259
weighted avg	1.00	1.00	1.00	154259
samples avg	0.78	0.78	0.78	154259

Рисунок 7.3 – Класифікаційний звіт тестування моделі

Технічне виконання такого підходу базується на використанні бібліотеки scikit-learn із застосуванням класу MultiLabelBinarizer. Цей інструмент служить для перетворення даних із багатьма мітками у формат, відповідний для навчання ансамблю бінарних класифікаторів.

7.2 Серверна частина застосунку

Серверна частина системи моніторингу побудована на основі ASP.NET Core Web API та реалізована відповідно до принципів багатошарової архітектури. Аналіз структури проєкту свідчить про використання прогресивних підходів у розробці корпоративного програмного забезпечення, де пріоритетними стали модульність, масштабованість і зручність обслуговування коду. Загальна архітектура застосунку зображена на рисунку 7.4.

Структурна організація проєкту демонструє, що система складається з чотирьох функціонально автономних компонентів, кожен із чітко визначеною зоною відповідальності.

– презентаційний рівень (Diplom) відповідає за інтеракцію із зовнішніми клієнтами. Уся логіка обробки HTTP-запитів зосереджена в одному місці, що сприяє спрощенню процесу налагодження та внесення змін до API [13]. Структуризація компонентів через використання окремих папок для контролерів і моделей представлення (Controllers і ViewModel) забезпечує впорядкованість. Конфігураційні файли, такі як appsettings.json і Program.cs, централізовано керують характеристиками роботи всього застосунку;

– бізнес-логіка (Diplom.BusinessLogic) реалізує основну функціональність системи. Поділ на рівні Abstraction і Implementation дозволяє легко замінювати реалізації сервісів без впливу на інші складові програми, що є значною перевагою при тестуванні та подальшій модернізації. Використання об'єктів DTO забезпечує контрольовану передачу інформації між різними рівнями архітектури, захищаючи внутрішню структуру системи від потенційних зовнішніх змін [14];

– загальні ресурси (Diplom.Common) служать контейнером для спільних конфігурацій і допоміжних інструментів. Такий підхід дозволяє уникати дублювання коду та забезпечує узгодженість налаштувань в усіх компонентах системи. Центральне управління еnumerаторами та глобальними змінними спрощує процес підтримки проєкту та мінімізує ймовірність помилок при внесенні змін;

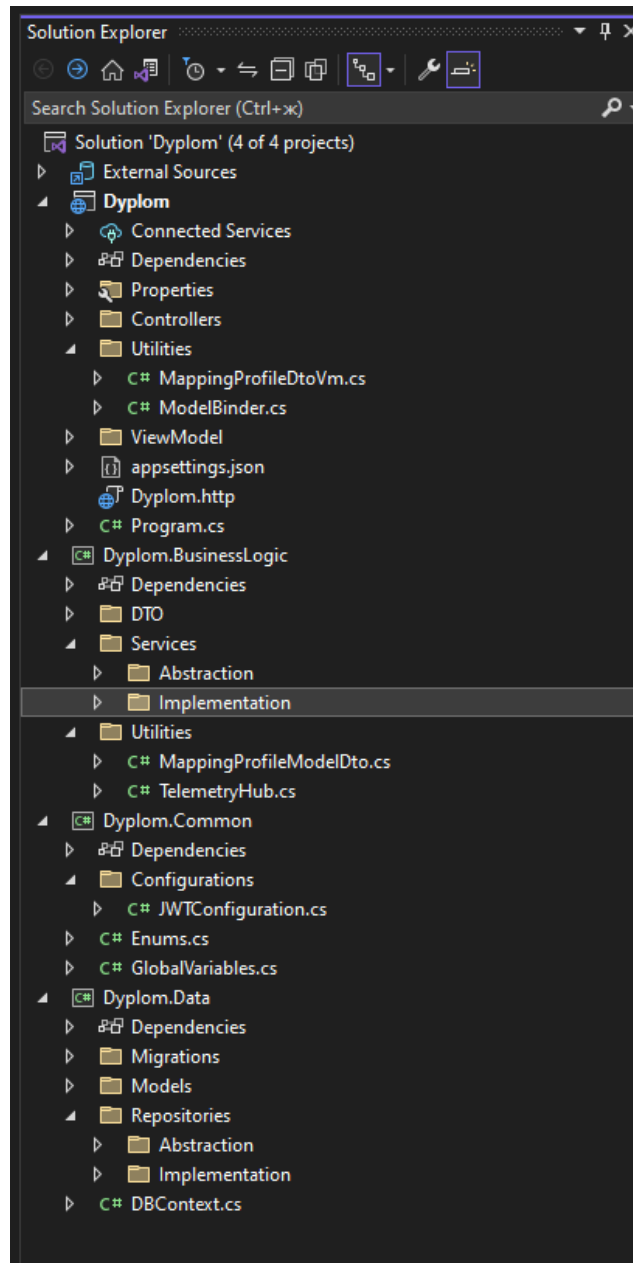


Рисунок 7.4 – Архітектура серверної частини застосунку

– рівень даних (Diplom.Data) відповідає за взаємодію з базою даних. Його структура, яка включає Models, Repositories і Migrations, охоплює всі основні аспекти роботи з даними: від доменного моделювання до абстрагованого доступу і управління змінами у схемі бази.

Це розділене та впорядковане рішення робить систему гнучкою, легкою в підтримці та готовою до масштабування в майбутньому.

7.3 Клієнтська частина застосунку

Клієнтська частина системи моніторингу побудована на основі фреймворку Angular та організована за принципом компонентно-орієнтованої архітектури. Архітектура (Додаток А) демонструє застосування сучасних підходів до створення односторінкових застосунків (SPA), акцентуючи увагу на модульності, повторному використанні компонентів і ефективному управлінні станом застосунку..

Структурна організація Angular-застосунку вказує на те, що файлова структура побудована за функціональним принципом із чітким поділом компонентів відповідно до їх призначення. Основна логіка проекту розміщена в директорії `src/app`, де функціональні модулі представлені окремими папками зі своїми компонентами, сервісами та допоміжними ресурсами [15].

Модуль автентифікації (`auth`) виділений як самостійна функціональна одиниця, яка включає компоненти для входу (`login`) і реєстрації (`register`) користувачів. Її структура включає такі файли, як `auth.component.css` та `auth.interceptor.ts`. Це охоплює стилізацію аутентифікаційних форм та автоматизовану обробку HTTP-запитів з токенами доступу [16].

Модуль управління тваринами (`owner/animals`) має ієрархічну структуру, яка забезпечує можливості додавання інформації про тварин (`add-animal`) і її редагування (`update-animal`).

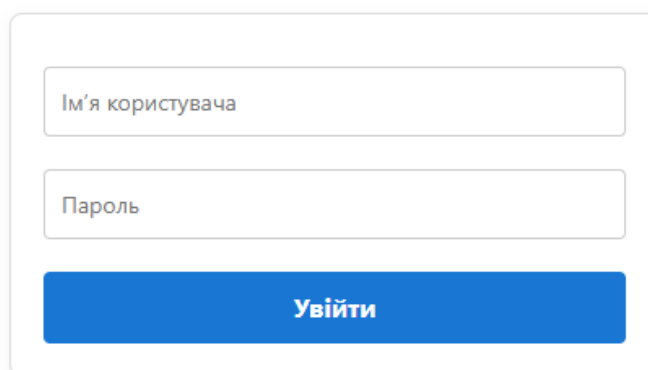
Компоненти дотримуються підходу Angular тріади файлів (`.component.css`, `.component.html`, `.component.ts`), що забезпечує чітке розділення функціональної логіки, оформлення інтерфейсу та його візуалізації.

Система моніторингу сенсорів (`sensors`) складається з підкомпонентів для відображення графіків сенсорних даних (`graph`) і загального огляду інформації сенсорів (`sensors`). Додатковий компонент `animal-tabs` реалізує табульовану навігацію між окремими тваринами, що покращує взаємодію з користувачем при роботі зі значною кількістю об'єктів моніторингу.

Повний код проекту можна побачити за посиланням на GitHub репозиторій у додатку А.

7.4 Користувацький інтерфейс

Вхід в програму починається з вікна ауторизації, зображений на рисунку 7.5, де користувач може так само обрати вкладки «Зареєструватися» і «Зареєструватися, як ветеринар». Процес вибору зображено на рисунку 7.6.

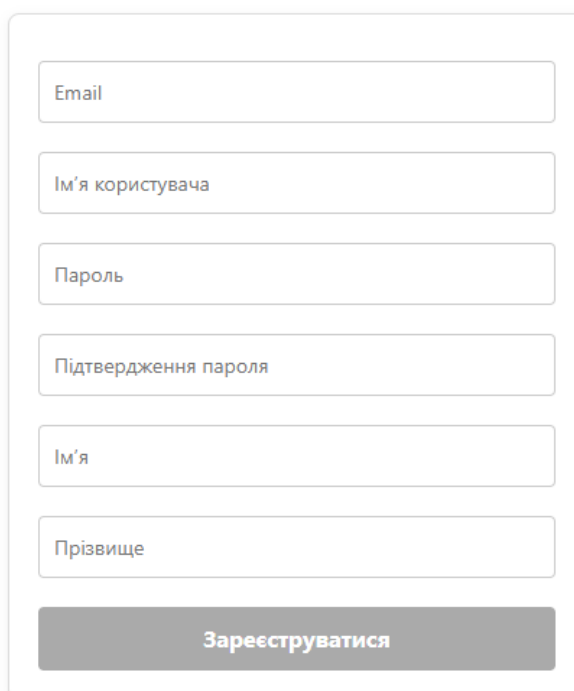


Ім'я користувача

Пароль

Увійти

Рисунок 7.5 – Сторінка ауторизації застосунку



Email

Ім'я користувача

Пароль

Підтвердження пароля

Ім'я

Прізвище

Зареєструватися

Рисунок 7.6 – Сторінка реєстрації в застосунку

Після успішної аутентифікації і авторизації користувача перенаправляє на сторінку з повідомленнями і рекомендаціями, кожне із них підсвічується в залежності від складності стану тварини. Сторінка з нотифікаціями зображена на рисунку 7.7. Тут у разі критичності стану з'являється кнопка запису до ветеринара. Після натискання з'являється форма, каскадного типу, тобто така, що сортує кожне наступне поле в залежності від результату попереднього. Процес зображено на рисунках 7.8-7.9.

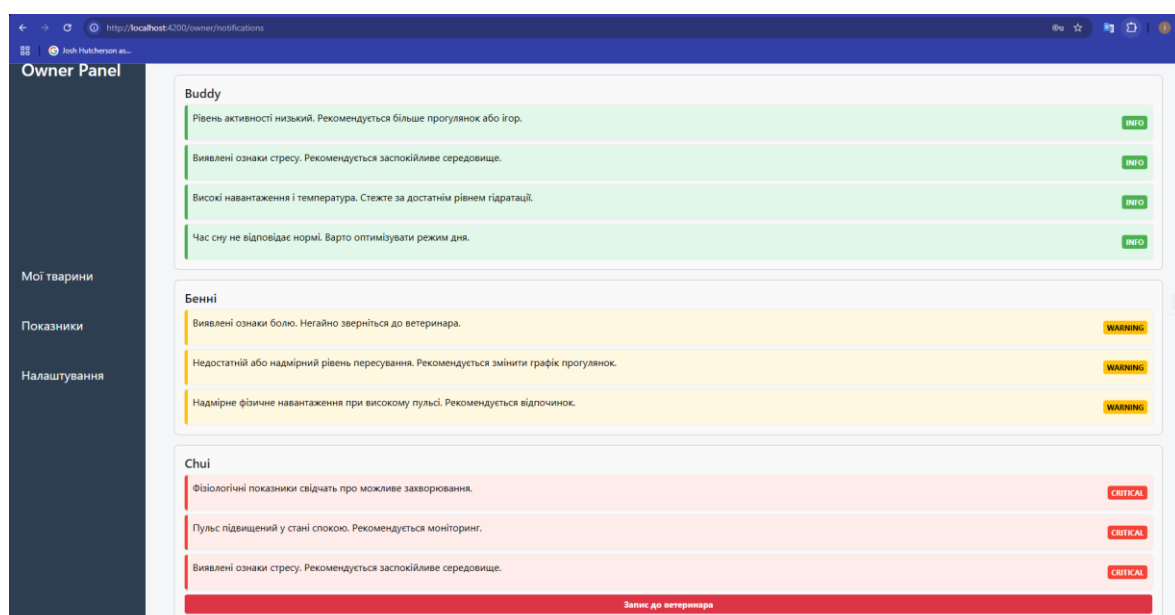


Рисунок 7.7 – Сторінка з нотифікаціями

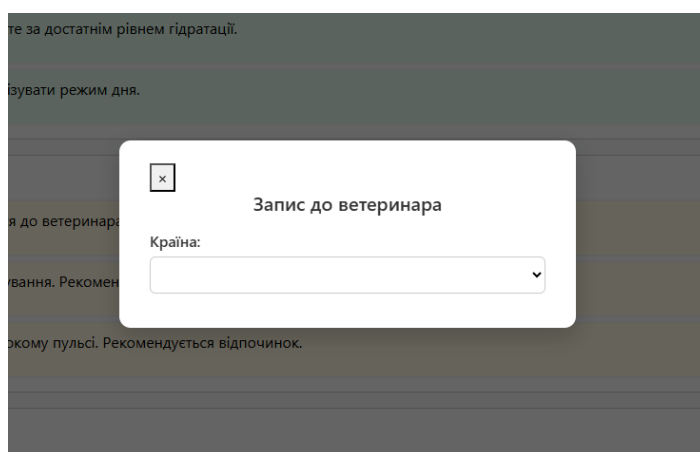


Рисунок 7.8 – Модальне вікно із записом до ветеринара

Рисунок 7.9 – Процес запису до ветеринара

Далі користувач може зайти перевірити список свої тварин, як на рисунку 7.10, додати нову тварину відкривши форму або змінити поточну інформацію про свою тварину, на сторінці оновлення інформації.

Наступним кроком господар може відвідати вкладку «Показники», де будуть зображені показни, запитані з мікроконтролера відразу при переході на сторінку, а потім будуть оновлюватись автоматично щоразу, як мікроконтролер збере нові дані.

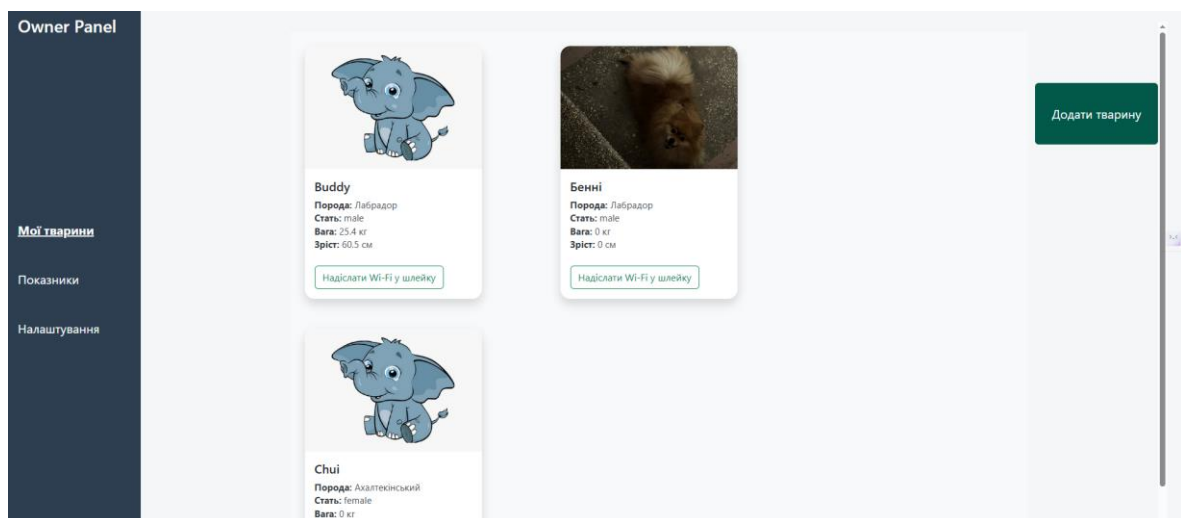


Рисунок 7.10 – Список тварин

В кружечках зображені дані, які були зібрані останній раз, а на графіках зображена динаміка даних впродовж дня (температура тіла, відсоток кисня в крові, пульс і рівень активності). Сторінка із показниками зображена на рисунку 7.11.

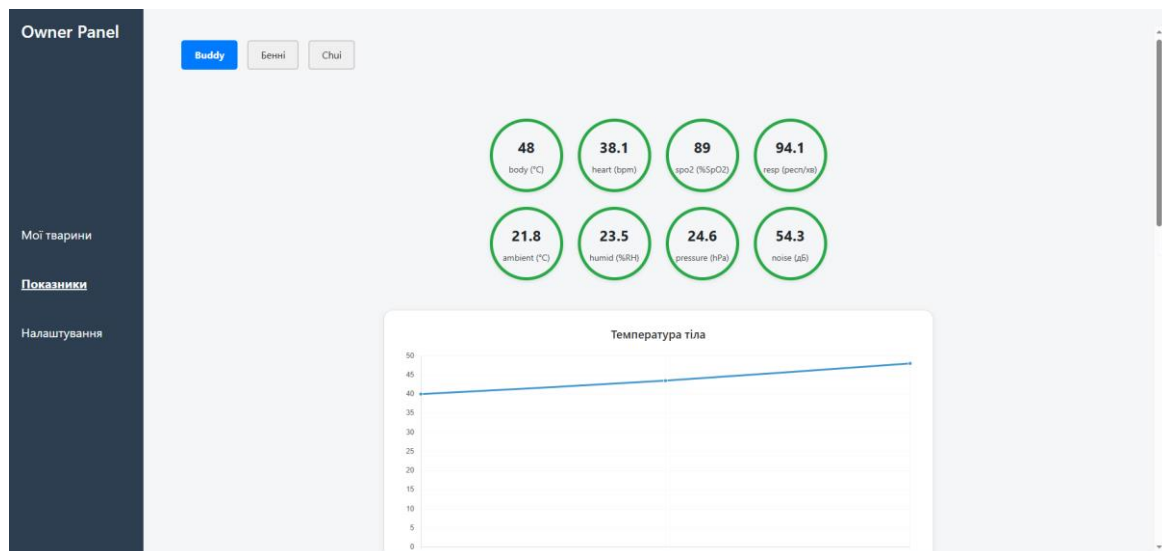


Рисунок 7.11 – Сторінка показників здоров'я тварин

Також було створено блок-схему, що ілюструє поетапний алгоритм дій, які здійснює користувач, під час користування системою моніторингу. Блок-схема алгоритму зображена на кресленику ІК13.050БАК.006 Д4 Алгоритм розпочинається з перевірки наявності облікового запису у користувача. Якщо обліковий запис відсутній, система ініціює процедуру реєстрації, після чого відбувається авторизація. У разі успішного входу до системи виконується перевірка наявності зареєстрованої тварини у профілі користувача. Якщо запис про тварину відсутній, користувач реєструє її та здійснює прив'язування пристрою моніторингу.

Після підключення пристрою або підтвердження його наявності у системі, розпочинається збір актуальних фізіологічних даних про стан тварини.

На основі зібраної інформації система проводить аналіз із метою виявлення критичних сповіщень.

Якщо критичні сповіщення виявлено, користувач отримує рекомендацію щодо запису до ветеринара. У випадку відсутності критичних сигналів або після

проведення консультації користувач має можливість коригувати дані про тварину чи параметри конфігурації моніторингового пристрою.

Блок-схема характеризується чіткою послідовністю кроків, логічною завершеністю та орієнтованістю на практичні сценарії використання. Вона демонструє адаптивність системи до різних умов взаємодії, враховуючи як потреби нових користувачів, так і постійних. Такий підхід забезпечує інтерактивний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, раціональний порядок обробки подій і високий рівень задоволеності користувачів. Описана блок-схема може слугувати концептуальною основою для розробки програмної логіки клієнтської частини або створення сценаріїв для автоматизованого тестування системи.

Висновки до розділу 7

У розділі було здійснено реалізацію основних компонентів інформаційної системи, яка забезпечує моніторинг фізіологічного та поведінкового стану тварин з використанням сенсорних даних, методів машинного навчання та веборієнтованої архітектури. Реалізацію структурували за чотирма основними напрямками: модель машинного навчання, сервер, клієнт та база даних.

Особливу увагу приділено інтелектуальному аналізу вхідних параметрів з використанням алгоритмів класифікації, що дозволяє виявляти критичні стани тварини та формувати рекомендації для користувача. Усі програмні компоненти були створені із дотриманням принципів модульності, захищеності та масштабованості. Архітектура системи підтримує інтеграцію з периферійним пристроєм збору даних, хмарними модулями та взаємодіє з користувачем через зручний клієнтський інтерфейс.

Отже, реалізоване технічне рішення повною мірою відповідає сформульованим функціональним вимогам і може бути використане як основа для впровадження системи у ветеринарній практиці або в рамках розширених досліджень із цифрового моніторингу стану тварин.

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						64
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

ВИСНОВКИ

У рамках проєкту було спроектовано систему управління та підтримки роботизованих пристроїв догляду за тваринами. Система поєднує IoT-пристрій, серверну частину, модель машинного навчання, клієнтський інтерфейс і базу даних.

Було детально сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги до системи, враховуючи сучасні умови її експлуатації. Фізичне предствлення сенсорного модуля обране у формі шлеї, що забезпечує комфортність для тварини, стабільне зчитування показників і ергономічність у використанні. Була розроблена структурна схема системи.

Моделювання взаємодії користувачів виконано за допомогою діаграми прецедентів, що дозволило визначити функціональні можливості для кожної ролі: власника тварини, ветеринара, адміністратора й представника клініки.

Створено ER-діаграму для опису струтури бази даних.

Побудовано блок-схему алгоритму користувача, що взаємодіє із системою, яка охоплює процеси авторизації, моніторинг стану тварини, отримання рекомендацій і запис на прийом до ветеринара.

На етапі аналітичної обробки реалізовано дві моделі машинного навчання – однолейблову та мультілейблову – з проведенням порівняння їхньої точності класифікації за відповідними метриками й візуалізацією результатів. Також основні компоненти системи інтегровані через REST API і MQTT-брокер.

Окремо було розроблено вебзастосунок для власників тварин, який забезпечує зручний доступ до актуальної інформації про стан улюбленця, дозволяє переглядати історію вимірів, отримувати повідомлення з рекомендаціями та записуватись до клініки

Розроблена система демонструє свою актуальність у світлі сучасних проблем, особливо в умовах обмеженого доступу до ветеринарної допомоги, спричиненого воєнними діями. Вона реалізує автономний процес збору, аналізу та візуалізації даних про стан здоров'я тварин у режимі реального часу. Застосування

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						65
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

алгоритмів машинного навчання забезпечує можливість ідентифікації критичних відхилень у даних, а також генерування відповідних рекомендацій. Архітектура системи включає носимий пристрій, серверну платформу, клієнтський додаток та централізовану базу даних. Завдяки гнучкій структурі та підтримці інтеграції з іншими пристроями, розроблення має значний потенціал для масового використання в практичній ветеринарії.

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						66
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Espinal A., Oliveira P., Ribeiro D. IoT-Based Smart Monitoring for Animal Health // Sensors. – 2022. – Vol. 22(2). – P. 580.
2. Zhang J. et al. Internet of Things Applications for Animal Health: A Review // Animals. – 2020. – Vol. 10(4). – P. 634.
3. Ковальов Г.І., Савінов В.І. Інформаційні системи та технології в медицині. – К.: КНЕУ, 2021. – 312 с.
4. Kurniawan B. MQTT Essentials: A Lightweight IoT Protocol. – Packt Publishing, 2020. – 200 p.
5. Postgresql Global Development Group. PostgreSQL Documentation. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/>
6. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. – O'Reilly Media, 2022. – 1084 p.
7. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Pearson, 2020. – 1152 p.
8. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD. – 2016. – P. 785–794. Liqpay. URL: <https://www.liqpay.ua/uk>. (дата звернення: 21.05.2023).
9. Бондаренко В.М., Кучерявенко С.О. Системи штучного інтелекту: навч. посібник. – Х.: ХНУРЕ, 2020. – 284 с.
10. Microsoft. ASP.NET Core Documentation. – URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>
11. Олійник Т.М. Хмарні технології в інтелектуальних системах обробки медичних даних // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: Технічні науки. – 2021. – № 2(6). – С. 45–52.
12. Chollet F. Deep Learning with Python. – Manning, 2021. – 504 p.
13. Тітов С.В. Використання моделей машинного навчання у ветеринарії // Ветеринарна біотехнологія. – 2022. – № 3(35). – С. 71–78.
14. Freeman A., Sanderson P. Pro ASP.NET Core 6. – Apress, 2022. – 1080 p.

15. ASP.NET Core 6 and Angular: Full Stack Web Development Guide. – Packt, 2022. – 550 p.

16. Angular Team. Angular Developer Guide. – URL: <https://angular.io/docs>

17. Жежерун В.В. Основи побудови клієнт-серверних вебзастосунків з Angular // Вісник ХНУРЕ. – 2021. – №18. – С. 28–34

					ІК13.050БАК.006 ПЗ	Арк.
						68
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		